

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC
QUẢN LÝ QUẦN CHÚNG ƯU TÚ PHỤC VỤ
KẾT NẠP ĐẢNG

Nhóm 02 - K64 ĐẠI HỌC CNTT

SƠN LA, THÁNG 08/2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC
QUẢN LÝ QUẦN CHÚNG ƯU TÚ PHỤC VỤ
KẾT NẠP ĐẢNG

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đặng Thị Vân Chi

Thực hiện: Nhóm 02

Sinh viên thực hiện:

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. Lò Mạnh Đạt (NT) | 3. Tòng Lưu Anh Tú |
| 2. Nguyễn Huy Hoàng | 4. Phạm Thị Thanh Hảo |

SƠN LA, THÁNG 08/2026

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Cô ThS. Đặng Thị Vân Chi đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức chuyên môn quý báu và định hướng cho nhóm trong suốt quá trình học tập và thực hiện bài tập lớn môn học này.

Dù nhóm đã rất cố gắng trong việc hoàn thành bài tập lớn "Quản lý Quỹ chúng Ưu tú Phục vụ Kết nạp Đảng", bài báo cáo vẫn khó tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Nhóm kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ Cô và các bạn để sản phẩm bài tập lớn được hoàn thiện và nâng cao tính ứng dụng thực tiễn hơn trong tương lai.

NHÓM THỰC HIỆN

MỤC LỤC

I. MỞ ĐẦU VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI	1
1.1 Bối cảnh thực tiễn và tính cấp thiết	1
1.2 Phân tích các hạn chế của quy trình quản lý thủ công	1
1.3 Mục tiêu nghiên cứu và chỉ số định lượng	2
1.4 Phạm vi ứng dụng và các tác nhân hệ thống	2
1.5 Phương pháp nghiên cứu và quy trình phát triển	3
II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU THAM KHẢO	3
2.1 Quy trình nghiệp vụ chuẩn hóa kết nạp Đảng	3
2.2 Kiến trúc Web Phân tầng và Lý thuyết Cơ sở Dữ liệu	4
2.3 Lý thuyết về Trí tuệ Nhân tạo Biên (Edge AI) và Tối ưu hóa tính toán tại Client	5
2.4 Lý thuyết về Hệ thống Đa Tác tử AI (Multi-Agent Systems) và Nguyên tắc Bảo mật Agent	6
2.5 Lý thuyết về Tự động hóa Kết xuất Biểu mẫu Hành chính Chuẩn	7
2.6 Tổng hợp so sánh, khoảng trống nghiên cứu và đề xuất giải pháp kiến trúc cho dự án	7
III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG	8
3.1 Yêu cầu Chức năng chi tiết (Functional Requirements)	8
3.2 Yêu cầu Phi chức năng chi tiết (Non-Functional Requirements)	9
3.3 Mô hình Kiến trúc Phân tầng Lai (3-Tier Layered & Microservice-Lite Architecture)	9
3.4 Ma trận Phân quyền Truy cập Dựa trên Vai trò (RBAC Matrix)	10
3.5 Sơ đồ Use Case tổng quan và phân hệ chức năng	11
IV. PHÂN HỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO EDGE AI VÀ MULTI-AGENT SUITE	12
4.1 Engine OCR Client-side (Tesseract.js & PDF.js) và Auto-fill	12
4.2 Thuật toán Căn chỉnh và Cắt Ảnh Thẻ 3x4 trên HTML5 Canvas	12
4.3 Phân loại và Kiểm tra 5 Mô hình Tài liệu Minh chứng Đầu vào	13
4.4 Kiến trúc Phối hợp Multi-Agent Suite (AIDocumentInspectorAgent)	13
4.5 Ánh xạ Tiêu đề Cột Excel Tự động (excel_column_agent.js)	14
4.6 Đường ống Tiền Xử lý Hình ảnh Số trên Canvas (EdgeImageProcessor)	14
4.7 Danh mục 10 Biểu mẫu Nghiệp vụ Đảng (Form Registry)	15
4.8 Phân hệ Xuất Kết quả Phân tích (ResultExportAgent)	16
4.9 Chuẩn hóa Hệ thống Biểu tượng Vector	16
4.10 Phân hệ Quét Tài liệu Qua Camera & Đo Độ Nét Laplacian	16
4.11 Trực quan hóa Độ Tin cậy Mô hình — Explainable Edge AI (XAI)	17
4.12 Quy trình Khởi tạo Tự động (setup_newcomputer.bat)	17

V. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ CÁC SƠ ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAMS)	17
5.1 Mô hình Quan hệ Thực thể ERD (Entity Relationship Diagram)	18
5.2 Đặc tả chi tiết 9 Bảng Dữ liệu CSDL MySQL (Data Dictionary)	18
5.3 Sơ đồ Tuần tự 1: Quy trình OCR Auto-fill CCCD và Smart Canvas Crop 3x4	20
5.4 Sơ đồ Tuần tự 2: Quy trình Thẩm định Hồ sơ Minh chứng qua Multi-Agent AI Suite	21
5.5 Sơ đồ Tuần tự 3: Quy trình Đề xuất Cập nhật Thông tin và Phê duyệt Đối chiếu 2 Tab	21
5.6 Sơ đồ Tuần tự 4: Quy trình Kết xuất 8 Mẫu Phiếu PDF chuẩn 2026 và File Excel 35 Cột	22
VI. THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ	23
6.1 Phân hệ Giao diện Sinh viên / Quên chúng	23
6.2 Phân hệ Giao diện Quản trị và Bí thư Chi bộ	23
6.3 Giao diện Xét duyệt Đối chiếu 2 Tab và Kết xuất Biểu mẫu	24
6.4 Quản trị Danh mục và Cấu hình Hệ thống	24
6.5 Tổng hợp Giải pháp An toàn và Bảo mật Hệ thống	25
VII. THỰC NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN	25
7.1 Môi trường Thử nghiệm và Kịch bản Đánh giá	25
7.2 Kết quả Đo đạc Chỉ số Hiệu năng và Độ chính xác Tái lập	26
7.3 Đánh giá Ưu điểm, Khả năng Chịu lỗi và Hạn chế Kỹ thuật	26
7.4 Kết luận và Hướng phát triển	27
TÀI LIỆU THAM KHẢO	28

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN DỰ ÁN

STT	Họ và Tên	MSSV	Phân công Nhiệm vụ
1	LÒ MẠNH ĐẠT	2023A0861	Backend PHP, Database, Agent AI, Báo cáo
2	NGUYỄN HUY HOÀNG	2023A0875	Frontend Python API, Edge AI
3	TÔNG LƯU ANH TÚ	2023A0937	Báo cáo CSS/JS, UI/UX, Edge AI
4	PHẠM THỊ THANH HẢO	2023A0869	Python API, Báo cáo

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Ý nghĩa
AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ Nhân tạo)
API	Application Programming Interface (Giao diện Lập trình Ứng dụng)
BEM	Block Element Modifier (Tiêu chuẩn Đặt tên Class CSS)
CCCD	Căn cước công dân
CSDL	Cơ sở dữ liệu
DOM	Document Object Model (Mô hình Đối tượng Tài liệu Web)
DOI	Digital Object Identifier (Mã Định danh Đối tượng Số)
ERD	Entity Relationship Diagram (Sơ đồ Quan hệ Thực thể)
JS	JavaScript
JSON	JavaScript Object Notation (Định dạng Trao đổi Dữ liệu Kịch bản)
MVC	Model - View - Controller (Mô hình Kiến trúc Phần mềm)
OCR	Optical Character Recognition (Nhận dạng Ký tự Quang học)
PDO	PHP Data Objects (Lớp Kết nối Cơ sở Dữ liệu Chuẩn trong PHP)
PDF	Portable Document Format (Định dạng Tài liệu Di động)
PWA	Progressive Web Application (Ứng dụng Web Lữ tiến)
RBAC	Role-Based Access Control (Kiểm soát Truy cập Dựa trên Vai trò)
RSS	Really Simple Syndication (Dịch vụ Cung cấp Thông tin Tóm tắt)
TBU	Tây Bac University (Trường Đại học Tây Bắc)
UI/UX	User Interface / User Experience (Giao diện & Trải nghiệm Người dùng)
WASM	WebAssembly (Định dạng Mã nhị phân Thực thi trên Trình duyệt)

DANH MỤC HÌNH ẢNH

1	Sơ đồ Quy trình Nghiệp vụ Chuẩn hóa 5 Bước Quản lý và Xét duyệt Kết nạp Đảng	4
2	Sơ đồ Chi tiết Kiến trúc Phân tầng Lai 4 Lớp và Microservice-Lite Python .	10
3	Sơ đồ Use Case Tổng quan Hệ thống Quản lý Quần chúng Ưu tú	11
4	Sơ đồ Luồng Xử lý Liên hoàn trong Bộ Phối hợp Đa Tác tử AI Thẩm định Hồ sơ	14
5	Sơ đồ Quan hệ Thực thể ERD Các Bảng Dữ liệu Chính trong Cơ sở Dữ liệu	18
6	Sơ đồ Tuần tự Quy trình OCR Trích xuất CCCD và Smart Canvas Crop Ảnh 3x4	20
7	Sơ đồ Tuần tự Quy trình Multi-Agent AI Thẩm định Hồ sơ và Ghi Log CSDL	21
8	Sơ đồ Tuần tự Quy trình Đề xuất Cập nhật Thông tin và Phê duyệt Đối chiếu 2 Tab	22
9	Sơ đồ Tuần tự Quy trình Kết xuất Biểu mẫu PDF 2026 qua Python Microservice	22

DANH MỤC BẢNG BIỂU

1	Bảng tổng hợp so sánh các nghiên cứu tham khảo và đề xuất giải pháp dự án	8
2	Ma trận phân quyền kiểm soát truy cập hệ thống (RBAC Matrix)	11
3	Bảng quy tắc 5 Mô hình Thẩm định Hồ sơ Minh chứng Đầu vào của Edge AI	13
4	Ma trận đặc tả kỹ thuật các tác tử trong hệ thống Multi-Agent AI	13
5	Đặc tả bảng dữ liệu chính doi_tuong (35 cột dữ liệu hồ sơ quần chúng) . . .	19
6	Đặc tả 8 Bảng Dữ liệu Phụ thuộc trong Cơ sở Dữ liệu ql_dangvien	19
7	Danh sách 8 biểu mẫu hành chính PDF chuẩn năm 2026 xuất tự động qua ReportLab Engine	24
8	Bảng tổng hợp các giải pháp bảo mật và an toàn dữ liệu trong hệ thống . . .	25
9	Bảng kết quả đo đạc thực nghiệm các chỉ số hiệu năng và độ chính xác của hệ thống	26

I. MỞ ĐẦU VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia và hiện đại hóa công tác hành chính trong các cơ quan, tổ chức chính trị – xã hội, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Đảng vụ tại các trường đại học đóng vai trò quan trọng nhằm chuẩn hóa quy trình, nâng cao tính chính xác và hỗ trợ an toàn thông tin. Phần mở đầu trình bày tổng quan bối cảnh thực tiễn, phân tích các hạn chế của phương thức thủ công, xác lập mục tiêu nghiên cứu và định hình phương pháp luận phát triển của đề tài.

1.1 Bối cảnh thực tiễn và tính cấp thiết

Công tác quản lý, bồi dưỡng và kết nạp Đảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học là quy trình nghiệp vụ hành chính có tính bảo mật cao, nhiều giai đoạn thẩm định và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Điều lệ Đảng cùng Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Tổ chức Trung ương. Quy trình kéo dài từ khâu tiếp nhận hồ sơ cảm tình Đảng, theo dõi rèn luyện, phân công Đảng viên hướng dẫn, đến thẩm định 5 mẫu tài liệu minh chứng đầu vào (Bản tự nhận xét, Giấy chứng nhận học lớp Đảng, Sơ yếu lý lịch, Phiếu đánh giá đoàn viên và Giấy khen).

Trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục và xây dựng chính phủ điện tử, phương thức quản lý hồ sơ thủ công bộc lộ nhiều điểm nghẽn về thời gian xử lý, tính toàn vẹn dữ liệu và tính minh bạch [5, 4]. Tại Trường Đại học Tây Bắc (TBU), việc quản lý tập trung danh sách quần chúng ưu tú đòi hỏi một hệ thống thông tin chuyên dụng, phân quyền chặt chẽ theo mô hình RBAC và tích hợp các giải pháp trí tuệ nhân tạo biên (Edge AI) nhằm hỗ trợ tự động hóa khâu xử lý tài liệu minh chứng hành chính.

1.2 Phân tích các hạn chế của quy trình quản lý thủ công

Từ thực tế triển khai công tác Đảng vụ tại cơ sở, quy trình quản lý truyền thống dựa trên giấy tờ và các bảng tính phân tán gặp phải 6 hạn chế kỹ thuật cốt lõi:

1. **Nguy cơ thất lạc và suy giảm chất lượng vật lý:** Khối lượng hồ sơ giấy lớn qua nhiều năm theo dõi dễ hư hỏng, thất lạc trong quá trình lưu trữ và luân chuyển giữa các cấp Chi bộ.
2. **Độ trễ và sai sót trong đối soát thủ công:** Cán bộ Đảng vụ phải kiểm tra thủ công từng trường thông tin (Họ tên, Ngày sinh, Số quyết định) trên bản in, tiêu tốn trung bình 45–60 phút/bộ hồ sơ và dễ bỏ sót các trường thông tin khuyết.
3. **Thiếu cơ chế theo dõi tiến trình thời gian thực:** Quần chúng ưu tú không thể tra cứu trực tuyến trạng thái xử lý hồ sơ trong quy trình xét duyệt 5 bước.
4. **Bất đồng bộ dữ liệu tổng hợp:** Thu thập dữ liệu từ các tệp Excel phân tán dẫn đến tình trạng trùng lặp bản ghi, sai lệch định dạng ngày tháng và không thống nhất danh mục Chi bộ.

5. **Lỗi cấu trúc tiêu đề khi nhập liệu:** Tập dữ liệu đầu vào từ các lớp có tiêu đề cột không đồng nhất hoặc bị khuyết ô tiêu đề, gây sai lệch nghiêm trọng khi ánh xạ vào cơ sở dữ liệu.
6. **Chi phí in ấn và chu kỳ hiệu chỉnh kéo dài:** Mỗi thay đổi nhỏ về thông tin cá nhân đều yêu cầu in ấn lại toàn bộ hồ sơ, làm gia tăng chi phí và kéo dài tiến độ phê duyệt.

1.3 Mục tiêu nghiên cứu và chỉ số định lượng

Nhằm khắc phục triệt để các hạn chế kỹ thuật nêu trên, đề tài xác lập mục tiêu nghiên cứu tổng quát cùng các chỉ tiêu đo lường kỹ thuật trong phạm vi thử nghiệm:

- **Mục tiêu tổng quát:** Xây dựng hệ thống thông tin Web phân tầng bảo mật và hiệu năng cao, số hóa toàn diện quy trình quản lý quần chúng ưu tú từ khâu đăng ký, thẩm định hồ sơ, theo dõi rèn luyện đến kết xuất 8 biểu mẫu kết nạp Đảng chuẩn thể thức hành chính.
- **Chỉ số kỹ thuật định lượng (Mục tiêu thiết kế):**
 - *Phân hệ Edge AI OCR:* Nhận dạng ký tự quang học trực tiếp tại Client qua `Tesseract.js` (WASM) với thời gian xử lý < 2.5 giây/trang, độ chính xác trích xuất CCCD $\geq 95\%$ [7, 6].
 - *Phân hệ Multi-Agent AI Inspector:* Tự động phát hiện các trường thông tin khuyết, sinh nhận xét kỹ thuật (`agentVerdict`) và hướng dẫn khắc phục (`actionAdvice`) [9, 10].
 - *Phân hệ Excel Column Mapper Agent:* Chuẩn hóa chuỗi và tự động ánh xạ 35 trường CSDL với độ chính xác $\geq 96\%$, tự động xử lý trường hợp khuyết ô tiêu đề.
 - *Python Microservice Export Engine:* RESTful API kết xuất 8 biểu mẫu hành chính PDF chuẩn năm 2026 kèm bồi đồ dữ liệu động và tệp Excel 35 cột trong thời gian < 1.0 giây [2, 3].
 - *Bảo mật RBAC & UI Chuẩn hóa:* Ma trận phân quyền 3 vai trò (Sinh viên, Bí thư, Admin) và giao diện tuân thủ tiêu chuẩn Minimalist Typography, tích hợp thư viện Bootstrap Icons.

1.4 Phạm vi ứng dụng và các tác nhân hệ thống

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, phạm vi ứng dụng của hệ thống được xác định phục vụ 4 nhóm tác nhân chính trong nhà trường:

- **Sinh viên / Quần chúng ưu tú:** Nộp hồ sơ trực tuyến, theo dõi tiến trình 5 bước, gửi đề xuất cập nhật thông tin cá nhân và tra cứu tin tức thời sự chính trị.

- **Bí thư Chi bộ:** Xét duyệt đơn đăng ký, phê duyệt cập nhật qua giao diện so sánh 2 tab, quản trị danh sách bằng bảng sửa nhanh Autosave và kích hoạt kết xuất biểu mẫu hành chính PDF/Excel.
- **Cán bộ Văn phòng Đảng ủy:** Quản lý cơ sở dữ liệu đối tượng toàn trường, phê duyệt quyết định kết nạp và quản lý danh mục các Chi bộ trực thuộc.
- **Quản trị viên Hệ thống (Admin):** Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền RBAC, đặt lại mật khẩu và cấu hình tham số hệ thống.

1.5 Phương pháp nghiên cứu và quy trình phát triển

Trên cơ sở phạm vi và đối tượng sử dụng, quy trình nghiên cứu và triển khai phần mềm được tổ chức theo mô hình Agile/Scrum kết hợp phương pháp thực nghiệm kỹ thuật:

- **Phân tích thể thức văn bản hành chính:** Chuẩn hóa luồng dữ liệu và 8 mẫu phiếu PDF theo đúng Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương Đảng.
- **Thiết kế kiến trúc hệ thống:** Xây dựng mô hình phân tầng Web, tích hợp WebAssembly thực thi học máy tại Client, kiến trúc Đa tác tử (Multi-Agent) phối hợp [1, 9] và thuật toán băm BCRYPT.
- **Kiểm thử và đánh giá thực nghiệm:** Xây dựng bộ dữ liệu benchmark 500 bản ghi sinh viên, đo lường độ trễ API, tốc độ render PDF và độ chính xác của các mô hình AI.

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU THAM KHẢO

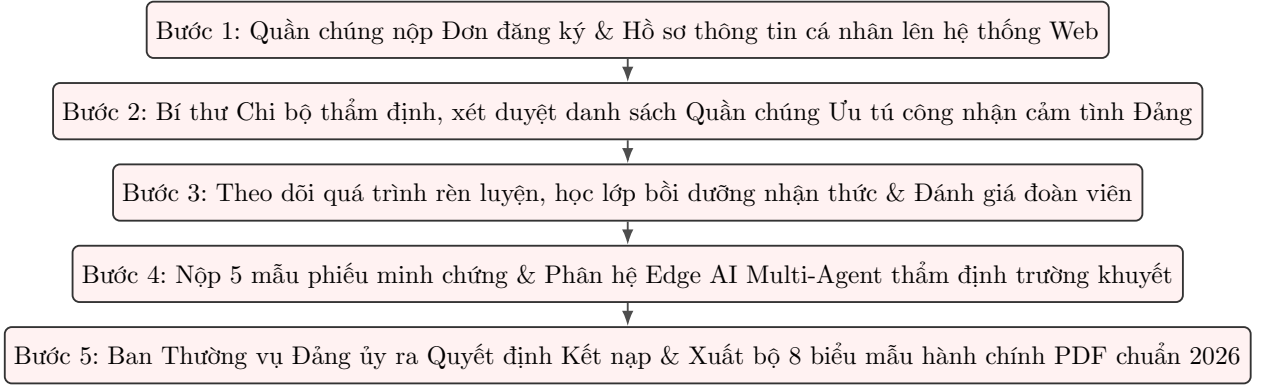
Nhằm thiết lập cơ sở khoa học và định hình kiến trúc cho hệ thống, chương này trình bày các lý thuyết nền tảng từ quy trình nghiệp vụ Đảng, kiến trúc web phân tầng, cơ sở dữ liệu quan hệ, trí tuệ nhân tạo biên (Edge AI), hệ thống đa tác tử (Multi-Agent Systems) đến kỹ thuật kết xuất biểu mẫu tự động.

2.1 Quy trình nghiệp vụ chuẩn hóa kết nạp Đảng

Quy trình phát triển Đảng viên tại các trường đại học tuân thủ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương [4]. Mọi giai đoạn xử lý hồ sơ đều gắn liền với mốc thời gian, số biên bản họp và quyết định hành chính cụ thể [8].

Sơ đồ quy trình nghiệp vụ chuẩn hóa 5 bước được thể hiện tại Hình 1.

Phân tích logic quy trình: Quy trình nghiệp vụ 5 bước tại Hình 1 mô hình hóa toàn diện chu trình xét duyệt. Tại Bước 1, quần chúng khởi tạo hồ sơ trực tuyến. Tại Bước 2, Bí thư Chi bộ thẩm định tư cách và công nhận cảm tình Đảng. Bước 3 ghi nhận kết quả học tập và rèn luyện. Bước 4 kích hoạt phân hệ Edge AI Multi-Agent kiểm tra tính đầy đủ của 5 mẫu phiếu minh chứng đầu vào. Bước 5 kết thúc khi Đảng ủy ra quyết định kết nạp và kích hoạt Python Microservice kết xuất trọn bộ 8 biểu mẫu hành chính PDF chuẩn năm 2026.



Hình 1: Sơ đồ Quy trình Nghiệp vụ Chuẩn hóa 5 Bước Quản lý và Xét duyệt Kết nạp Đảng

2.2 Kiến trúc Web Phân tầng và Lý thuyết Cơ sở Dữ liệu

Sau khi chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ 5 bước, bài toán đặt ra là chuyển hóa các luồng dữ liệu này thành một kiến trúc phần mềm phân tầng bền vững và một lược đồ cơ sở dữ liệu tối ưu nhằm đáp ứng các yêu cầu vận hành thực tế.

2.2.1 Mô hình Kiến trúc Phân tầng (Multi-Tier Architecture)

Theo nghiên cứu của Nusa và Faisal [5], việc phân tách hệ thống thành các tầng độc lập gồm Tầng Giao diện (Presentation), Tầng Logic Nghiệp vụ (Business Logic) và Tầng Dữ liệu (Data Layer) giúp nâng cao khả năng mở rộng, bảo trì và cô lập lỗi hệ thống.

2.2.2 Chuẩn hóa Cơ sở Dữ liệu Dạng Chuẩn 3 (3NF)

Để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu và loại bỏ các bất thường khi Thêm, Xóa hoặc Cập nhật, lược đồ CSDL được thiết kế tuân thủ Dạng chuẩn 3 (3NF) [2]. Một lược đồ quan hệ R đạt chuẩn 3NF khi với mọi phụ thuộc hàm không tầm thường $X \rightarrow A \in F^+ (A \notin X)$, thỏa mãn ít nhất một trong hai điều kiện:

$$X \text{ là một siêu khóa (Superkey) của } R \quad \vee \quad A \text{ là một thuộc tính nguyên tố.} \quad (1)$$

Trong đó, F^+ là bao đóng của tập phụ thuộc hàm F , và thuộc tính nguyên tố A là thuộc tính thuộc ít nhất một khóa ứng viên (Candidate Key) của R . Nhờ đó, dữ liệu quản chúng ưu tú, danh mục chi bộ và lịch sử xử lý được lưu trữ độc lập, đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu.

2.2.3 Cơ chế An toàn Thông tin và Mật mã học

Hệ thống áp dụng các tiêu chuẩn an toàn thông tin hiện đại [8]:

- **Mã hóa Mật khẩu BCrypt:** Mật khẩu được băm qua hàm tạo khóa BCrypt dựa trên thuật toán mã hóa khối EksBlowfish với tham số chi phí tính toán $\text{Cost} = 10$:

$$\text{Hash} = \text{BCRYPT}(P, \text{Salt}, \text{Cost}) = \text{EksBlowfish}(P, \text{Salt}, 2^{\text{Cost}}) \quad (2)$$

Hệ số chi phí $\text{Cost} = 10$ quy định $2^{10} = 1024$ vòng thiết lập chìa mở rộng, gia tăng độ phức tạp tính toán nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ tấn công vét cạn (Brute-force) và tra cứu bảng băm tính trước (Rainbow Table).

- **Truy vấn Tham số hóa (PDO Prepared Statements):** Phân tách hoàn toàn giữa cây cú pháp lệnh SQL và dữ liệu đầu vào, ngăn chặn nguy cơ lỗ hổng SQL Injection:

$$\text{Query}_{\text{Safe}} = \text{Prepare}(\text{SQL_Template}) \circ \text{BindParams}(\vec{D}_{\text{input}}) \quad (3)$$

2.3 Lý thuyết về Trí tuệ Nhân tạo Biên (Edge AI) và Tối ưu hóa tính toán tại Client

Bên cạnh tính toàn vẹn dữ liệu ở máy chủ, việc bảo vệ quyền riêng tư cho các tài liệu minh chứng nhạy cảm của người dùng đòi hỏi ứng dụng công nghệ tính toán biên (Edge AI) trực tiếp tại thiết bị đầu cuối.

2.3.1 Kiến trúc Tính toán Biên trên Trình duyệt

Trí tuệ Nhân tạo Biên (Edge AI) đưa các mô hình tính toán học máy và thị giác máy tính từ các cụm Server đám mây về trực tiếp thiết bị đầu cuối [7]. Theo Gill và các cộng sự [1], kiến trúc này loại bỏ chi phí hạ tầng máy chủ GPU đắt đỏ, đồng thời hỗ trợ thực thi nguyên tắc tối thiểu hóa truyền tải dữ liệu theo tinh thần Nghị định 13/2023/NĐ-CP do dữ liệu ảnh Căn cước công dân (CCCD) và minh chứng được xử lý cục bộ trong bộ nhớ RAM trình duyệt client.

2.3.2 Mô hình Mạng Nơ-ron LSTM OCR và Kỹ thuật WebAssembly (WASM)

Hệ thống tích hợp thư viện nhận dạng **Tesseract.js** sử dụng mô hình học sâu **Tesseract OCR v5** với kiến trúc **Mạng nơ-ron hồi quy bộ nhớ ngắn hạn dài (Long Short-Term Memory – LSTM)** kết hợp tập trọng số tiếng Việt `vie.traineddata`. Việc tích hợp công nghệ WebAssembly (WASM) cho phép thực thi mã nhị phân mã nguồn mở C++ của mô hình LSTM trên trình duyệt web với tốc độ tiệm cận mã máy gốc [6]. Độ chính xác của phân hệ Edge AI OCR được đánh giá thông qua hai chỉ số định lượng tiêu chuẩn:

- **Tỷ lệ Lỗi Ký tự (Character Error Rate - CER):**

$$\text{CER} = \frac{S + D + I}{N} \times 100\% \quad (4)$$

Trong đó: S là số ký tự bị thay thế (Substitutions), D là số ký tự bị xóa (Deletions), I là số ký tự bị chèn thêm (Insertions) so với chuỗi văn bản chuẩn, và N là tổng số ký tự trong văn bản chuẩn (Ground Truth).

– Tỷ lệ Lỗi Từ (Word Error Rate - WER):

$$\text{WER} = \frac{S_w + D_w + I_w}{N_w} \times 100\% \quad (5)$$

Trong đó: S_w, D_w, I_w lần lượt là số từ bị thay thế, xóa và chèn thêm; N_w là tổng số từ trong văn bản chuẩn.

2.4 Lý thuyết về Hệ thống Đa Tác tử AI (Multi-Agent Systems) và Nguyên tắc Bảo mật Agent

Để tự động hóa quá trình thẩm định phức tạp trên dữ liệu sau khi nhận dạng OCR, hệ thống cần một cơ chế phối hợp thông minh thông qua kiến trúc Đa tác tử (Multi-Agent Systems).

2.4.1 Mô hình Đa Tác tử Hướng Luật và Nhận thức Ngữ cảnh (Rule-based MAS)

Hệ thống Đa Tác tử (Multi-Agent Systems - MAS) bao gồm các thực thể tính toán độc lập phối hợp với nhau để giải quyết bài toán phức tạp [9]. Phân hệ thẩm định hồ sơ được xây dựng theo mô hình **Đa tác tử tự trị hướng luật và nhận thức ngữ cảnh (Rule-based & Context-aware MAS)** kết hợp giải thuật thỏa mãn ràng buộc (Constraint Satisfaction Problem – CSP), được biểu diễn bằng bộ 5 toán học hình thức:

$$\text{MAS} = \langle \mathcal{A}, \mathcal{S}, \mathcal{O}, \mathcal{T}, \mathcal{R} \rangle \quad (6)$$

Trong đó: $\mathcal{A} = \{A_{\text{OCR}}, A_{\text{DocModel}}, A_{\text{Inspector}}, A_{\text{ColumnMapper}}, A_{\text{Coordinator}}\}$ là tập hợp 5 Agent chuyên biệt; $\mathcal{S}$ là không gian trạng thái hồ sơ; $\mathcal{O}$ là tập quan sát văn bản bóc tách; $\mathcal{T}$ là hàm chuyển trạng thái và $\mathcal{R}$ là tập quy tắc thẩm định nghiệp vụ Đảng.

2.4.2 Tỷ lệ Hoàn thiện, Hàm Phán quyết Đồng thuận và Nhật ký Giám sát

Tỷ lệ hoàn thiện thông tin của một hồ sơ được tính toán dựa trên tập các trường bắt buộc $\mathcal{F}_{\text{mandatory}}$ và tập các trường hợp lệ được bóc tách $\mathcal{F}_{\text{valid}}$:

$$\text{Score}_{\text{complete}} = \frac{|\mathcal{F}_{\text{valid}}|}{|\mathcal{F}_{\text{mandatory}}|} \times 100\% \quad (7)$$

Theo Zhang và các cộng sự [10], các hệ thống Agent tự động phải thực thi nguyên tắc an toàn dữ liệu và giám sát minh bạch. Hàm tổng hợp kết quả phán quyết của Agent Coordinator được định nghĩa theo luật thiếu số nghiêm ngặt:

$$V_{\text{final}} = \min_{i=1..n} \left(f_{\text{rules}}(A_i) \right) \in \{\text{VALID}, \text{WARNING}, \text{REJECT}\} \quad (8)$$

Mọi bước suy luận, thông số lỗi khuyết trường thông tin (`actionAdvice`) và kết quả `agentVerdict` được ghi vết bất biến vào bảng CSDL `edge_ai_logs` phục vụ tác vụ hậu

kiểm của Bí thư Chi bộ. Đề tài khẳng định nguyên tắc con người kiểm soát (Human-in-the-loop): AI chỉ đóng vai trò trợ lý đề xuất kỹ thuật, quyền phê duyệt và kết nạp Đảng viên thuộc thẩm quyền tuyệt đối của Chi bộ và Đảng ủy.

2.5 Lý thuyết về Tự động hóa Kết xuất Biểu mẫu Hành chính Chuẩn

Khi hồ sơ đã được các tác tử thẩm định đạt chuẩn và được Chi bộ phê duyệt, khâu nghiệp vụ tiếp theo là tự động chuyển đổi dữ liệu thành các văn bản hành chính theo đúng quy cách thể thức Đảng. Quá trình này đòi hỏi áp dụng lý thuyết Đồ họa Vector và Định vị Tọa độ Không gian 2D.

Engine kết xuất PDF (ReportLab Vector Canvas) xây dựng trang tài liệu trên hệ tọa độ Descartes 2D với gốc tọa độ (0,0) đặt tại góc dưới bên trái trang giấy A4 (210×297 mm). Đơn vị đo chuẩn trong ReportLab là Point ($1 \text{ pt} = \frac{1}{72} \text{ inch} \approx 0.3527 \text{ mm}$, tương ứng $1 \text{ mm} \approx 2.83465 \text{ pt}$), quy định kích thước trang A4 là $595.27 \times 841.89 \text{ pt}$. Độ chính xác của văn bản rendered tuân thủ phương trình định vị dòng:

$$y_{\text{line}} = y_{\text{top_margin}} - \sum_{k=1}^m (h_{\text{fontsize},k} \times \text{Leading}_k + \Delta_{\text{padding}}) \quad (9)$$

Trong đó $h_{\text{fontsize},k}$ là cỡ chữ của dòng thứ k , Leading_k là khoảng cách giữa các dòng cơ sở (Baseline Leading), và Δ_{padding} là khoảng đệm an toàn. Việc quản lý dòng chảy đối tượng (Flowables) kết hợp mã hóa chuỗi chuẩn Unicode UTF-8 và nhúng phông chữ TrueType chuẩn (.ttf) giúp các tệp PDF 8 mẫu phiếu đạt độ tương thích cao, loại bỏ lỗi vỡ khung hoặc lỗi hiển thị tiếng Việt khi in ấn.

2.6 Tổng hợp so sánh, khoảng trống nghiên cứu và đề xuất giải pháp kiến trúc cho dự án

Tổng hợp từ các cơ sở lý thuyết nêu trên, việc đối sánh với các công trình nghiên cứu tiền nhiệm cho phép định vị rõ ràng khoảng trống khoa học và luận giải giải pháp kiến trúc của đề tài. Bảng 1 tổng hợp các nghiên cứu tham khảo chính:

Phân tích khoảng trống nghiên cứu và giải pháp đề xuất: Kết quả so sánh tổng hợp tại Bảng 1 cho thấy các nghiên cứu trước đây thường tập trung vào từng khía cạnh riêng lẻ như quản lý CSDL tập trung hoặc triển khai AI trên hạ tầng Cloud đắt đỏ. Khoảng trống nghiên cứu chính nằm ở việc thiếu hụt một giải pháp tích hợp toàn diện có khả năng xử lý nghiệp vụ quản lý Đảng vụ đặc thù, kết hợp giữa tính toán trí tuệ nhân tạo biên (Edge AI) bảo mật dữ liệu tại Client và phân hệ tự động xuất biểu mẫu PDF/Excel theo chuẩn hành chính Việt Nam. Hệ thống QLUT-Đảng được đề xuất đã giải quyết triệt để khoảng trống này bằng cách kết hợp kiến trúc Phân tầng 3NF, phân hệ Multi-Agent suite nhẹ chạy trên browser và Python ReportLab Microservice. Dựa trên khung lý thuyết và giải pháp kiến trúc đã xác

Bảng 1. Bảng tổng hợp so sánh các nghiên cứu tham khảo và đề xuất giải pháp dự án

Tác giả & Năm	Phương pháp & Công nghệ	Ưu điểm & Hạn chế	Giải pháp Ứng dụng dự án
Nusa & Faisal (2020) [5]	Web Design Theory, System Architecture	Chuẩn hóa thiết kế Web; Chưa tích hợp AI	Xây dựng mô hình Web Phân tầng chuẩn 3NF
Kartinah (2022) [2]	PHP CodeIgniter, MySQL Database	Quản lý tập trung tốt; Xử lý file nặng chậm	Kết hợp Python Microservice xử lý PDF/Excel
Singh & Gill (2023) [7]	Edge AI Survey, Latency Reduction	Tối ưu thời gian thực; Cần cài đặt phức tạp	Đưa Engine OCR Tesseract.js chạy Client WebAssembly
Passarotto et al. (2024) [6]	Edge AI Deployment & Lifecycle	Tiết kiệm tài nguyên máy chủ; Phụ thuộc Client	Triển khai Soi 5 Document Models trực tiếp trên Browser
Wang et al. (2024) [9]	Autonomous Multi-Agent Systems	Phối hợp chuyên môn hóa; Tồn chi phí API cloud	Xây dựng Multi-Agent Suite nhẹ chạy Client-side
Zhang et al. (2025) [10]	Security Principles for AI Agents	Đảm bảo an toàn dữ liệu; Quy trình nghiêm ngặt	Lưu log nhật ký agentVerdict vào CSDL MySQL

lập, chương tiếp theo tiến hành phân tích chi tiết các yêu cầu chức năng, phi chức năng và thiết kế kiến trúc phân tầng của hệ thống.

III. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Dựa trên quy trình nghiệp vụ và các cơ sở lý thuyết đã phân tích, chương này đi sâu vào việc mô hình hóa các yêu cầu người dùng, thiết lập kiến trúc phân tầng lai kết hợp Microservice, chuẩn hóa ma trận phân quyền RBAC và phân định ranh giới chức năng qua sơ đồ Use Case tổng thể.

3.1 Yêu cầu Chức năng chi tiết (Functional Requirements)

Hệ thống được thiết kế nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng nghiệp vụ của từng nhóm người dùng:

- Phân hệ Sinh viên / Quân chúng ưu tú:
 - Đăng ký tài khoản và Đăng nhập bảo mật hệ thống.
 - Xem Dashboard Profile Card cá nhân và Sơ đồ tiến trình kết nạp 5 bước trực quan.
 - Gửi đơn đăng ký quân chúng mới trực tuyến với tính năng OCR CCCD Auto-fill.
 - Gửi đề xuất cập nhật thông tin cá nhân (SĐT, Email, Lớp, Quê quán) tới Bí thư.

- Tra cứu danh sách bạn cùng Lớp / Chi bộ đã được duyệt chính thức.
- Đọc tin tức thời sự chính trị đa nguồn (Dân trí, Nhân Dân, Báo Đảng Cộng sản).
- Phân hệ Bí thư Chi bộ (Quản lý):
 - Xem Widgets chỉ số tổng quan và Biểu đồ thống kê phân bổ đối tượng (Chart.js).
 - Duyệt / Từ chối đơn đăng ký quần chúng mới (kèm gửi lý do phản hồi).
 - Duyệt / Từ chối đề xuất cập nhật thông tin với Giao diện so sánh 2 tab Cũ - Mới tô vàng.
 - Quản lý danh sách đối tượng (Thêm, Sửa, Xóa, Sửa nhanh dạng Excel Autosave).
 - Thao tác Xóa Hàng loạt (Bulk Delete Action) nhiều bản ghi chọn qua Checkbox.
 - Import danh sách từ file Excel/CSV với sự hỗ trợ của Excel Column Mapper Agent.
 - Xuất file báo cáo Excel 35 cột và Kết xuất 8 Mẫu phiếu PDF chuẩn năm 2026.
- Phân hệ Quản trị viên (Admin):
 - Kế thừa toàn bộ quyền hạn của Bí thư Chi bộ.
 - Quản lý tài khoản người dùng, cấp quyền và Đặt lại mật khẩu (Reset Password).
 - Cấu hình thông tin hệ thống (Tên Trường, Tên Đảng bộ, Email liên hệ).

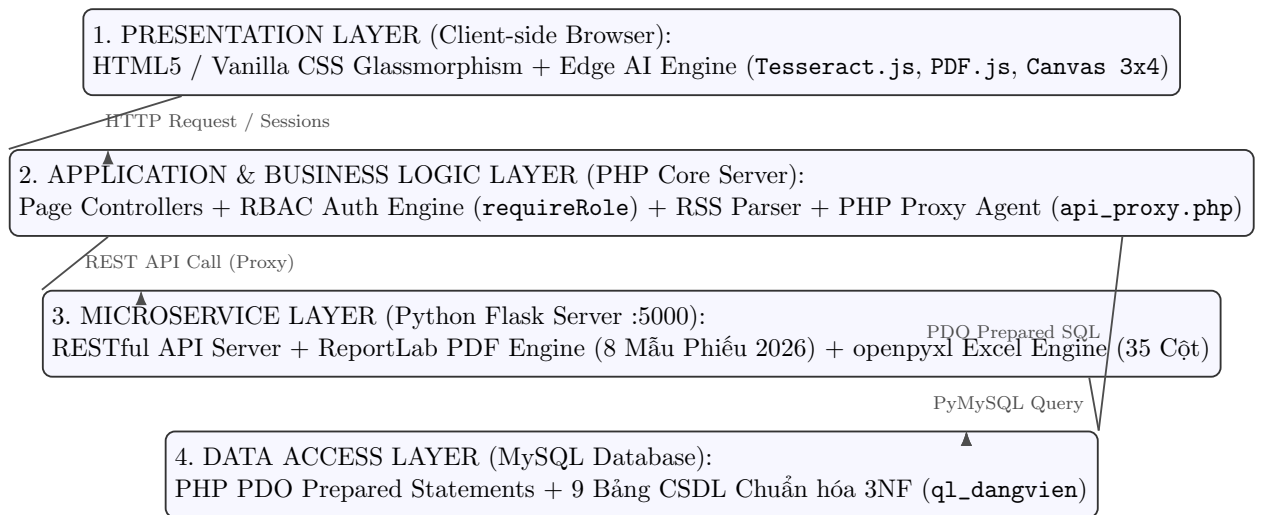
3.2 Yêu cầu Phi chức năng chi tiết (Non-Functional Requirements)

Song song với các tính năng nghiệp vụ, hệ thống thiết lập các tiêu chuẩn phi chức năng nghiêm ngặt:

- Hiệu năng (Performance): Thời gian phản hồi trang Web PHP < 0.3 giây; Thời gian quét OCR Client-side < 3.0 giây/trang; Thời gian kết xuất file PDF/Excel từ Python Microservice < 1.0 giây.
- Bảo mật (Security): 100% mật khẩu được băm bằng thuật toán BCrypt; 100% truy vấn SQL sử dụng PDO Prepared Statements chống SQL Injection; 100% dữ liệu xuất ra HTML được bọc qua hàm `htmlspecialchars()` chống XSS.
- Tính Khả dụng & UI/UX (Usability): Giao diện tuân thủ chuẩn Minimalist Typography, phối màu hệ màu Đảng (Đỏ #C8102E, Vàng #FFD700), đáp ứng tốt trên cả máy tính bàn và thiết bị di động (Responsive Layout).

3.3 Mô hình Kiến trúc Phân tầng Lai (3-Tier Layered & Microservice-Lite Architecture)

Để đáp ứng đồng thời các yêu cầu chức năng và chỉ số phi chức năng đã xác định, hệ thống được xây dựng theo mô hình kiến trúc phân tầng lai (Multi-Tier) kết hợp Microservice-Lite độc lập xử lý biểu mẫu. Hình 2 mô tả chi tiết dòng chảy dữ liệu giữa các phân tầng.



Hình 2: Sơ đồ Chi tiết Kiến trúc Phân tầng Lai 4 Lớp và Microservice-Lite Python

Phân tích logic kiến trúc: Mô hình kiến trúc phân tầng lai tại Hình 2 tách biệt rõ ràng trách nhiệm giữa các lớp nhằm đảm bảo tính sẵn sàng cao và khả năng bảo trì. Tầng Presentation (Client) đảm nhận vai trò hiển thị giao diện Glassmorphism và trực tiếp thực thi các tác vụ xử lý trí tuệ nhân tạo nhẹ như OCR CCCD và crop ảnh 3x4 bằng `Tesseract.js` và `Canvas API`. Tầng Application (PHP Core Server) điều phối logic nghiệp vụ, thực thi ma trận kiểm soát truy cập `requireRole()`, tích hợp proxy `api_proxy.php` để chuyển tiếp request. Tầng Microservice (Python Flask) vận hành độc lập trên cổng 5000, chịu trách nhiệm nhận dữ liệu JSON để kết xuất 8 mẫu phiếu PDF chuẩn và file Excel 35 cột bằng engine `ReportLab` và `openpyxl`. Tầng Data Access (MySQL) lưu trữ tập trung 9 bảng CSDL chuẩn hóa 3NF, tiếp nhận các truy vấn PDO prepared statements an toàn từ cả PHP Backend và Python Microservice.

3.4 Ma trận Phân quyền Truy cập Dựa trên Vai trò (RBAC Matrix)

Nhằm bảo vệ an toàn cho kiến trúc phân tầng và phân định trách nhiệm vận hành của từng nhóm người dùng, cơ chế kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) được thiết lập chặt chẽ. Ma trận phân quyền chi tiết cho 3 vai trò được quy định cụ thể tại Bảng 2:

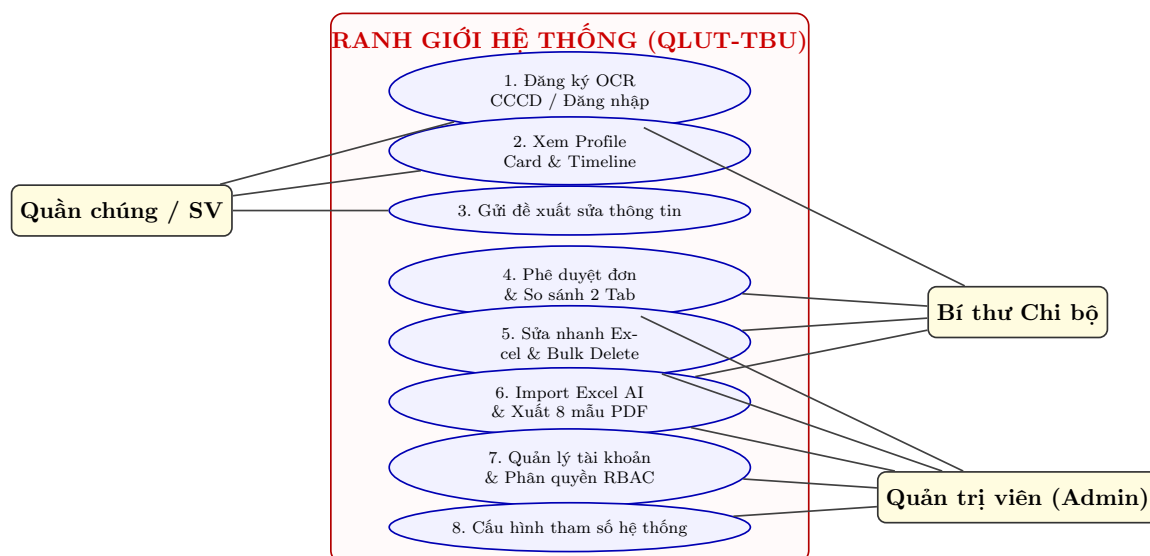
Phân tích cơ chế phân quyền RBAC: Ma trận phân quyền tại Bảng 2 thể hiện nguyên tắc Phân tách quyền tối thiểu (Least Privilege Separation). Phân hệ Sinh viên chỉ được truy cập vào các tác vụ mang tính cá nhân như nộp hồ sơ, xem tiến trình và gửi đề xuất cập nhật. Phân hệ Bí thư Chi bộ được cấp các quyền quản lý đối tượng, duyệt đề xuất và kết xuất báo cáo trong phạm vi đơn vị. Phân hệ Admin giữ toàn quyền hệ thống bao gồm quản lý tài khoản và cấu hình hệ thống. Cơ chế này được thực thi chặt chẽ ở cấp độ Controller thông qua hàm kiểm tra `requireRole()`, ngăn chặn tuyệt đối các nguy cơ leo thang đặc quyền (Privilege Escalation) và truy cập trái phép URL.

Bảng 2. Ma trận phân quyền kiểm soát truy cập hệ thống (RBAC Matrix)

Nhóm Chức năng	Chi tiết Quyền hạn Nghiệp vụ	Sinh viên	Bí thư	Admin
Xác thực hệ thống	Đăng ký, Đăng nhập, Đổi mật khẩu cá nhân	Có	Có	Có
Dashboard cá nhân	Xem Profile Card, Timeline 5 bước kết nạp	Có	Có	Có
Bản tin thời sự	Xem tin tức thời sự 3 nguồn RSS báo chính thống	Có	Có	Có
Hồ sơ đăng ký	Gửi đơn đăng ký quần chúng ưu tú mới (OCR CCCD)	Có	Không	Không
Đề xuất cập nhật	Gửi đề xuất chỉnh sửa thông tin cá nhân	Có	Không	Không
Phê duyệt đơn mới	Duyệt / Từ chối đơn đăng ký	Không	Có	Có
Phê duyệt cập nhật	Duyệt đề xuất sửa thông tin (Bảng 2 tab Cũ-Mới)	Không	Có	Có
Quản lý đối tượng	Xem, Thêm, Sửa, Xóa hồ sơ quần chúng	Cùng Lớp	Toàn trường	Toàn trường
Sửa nhanh Excel	Chỉnh sửa trực tiếp trên ô bảng (Autosave AJAX)	Không	Có	Có
Xóa hàng loạt	Xóa nhiều đối tượng cùng lúc qua Check-box	Không	Có	Có
Edge AI Thẩm định	Quét OCR tệp minh chứng & Soi trường khuyết	Có	Có	Có
Import / Export	Import Excel (AI Agent) & Xuất PDF 8 mẫu/Excel	Không	Có	Có
Quản trị hệ thống	Quản lý Chi bộ, Đảng viên, Tài khoản người dùng	Không	Chi bộ	Toàn quyền

3.5 Sơ đồ Use Case tổng quan và phân hệ chức năng

Mối liên kết giữa các nhóm tác nhân trong ma trận phân quyền RBAC và các ca sử dụng nghiệp vụ được mô hình hóa qua sơ đồ Use Case tổng quan tại Hình 3.

**Hình 3:** Sơ đồ Use Case Tổng quan Hệ thống Quản lý Quần chúng Ưu tú

Phân tích logic sơ đồ Use Case: Sơ đồ tại Hình 3 phân định ranh giới chức năng giữa 3 tác nhân chính trong hệ thống. Tác nhân Quần chúng / Sinh viên có quyền truy cập các Use Case: Đăng ký hồ sơ cá nhân (kèm OCR CCCD tự động), Theo dõi timeline 5 bước kết nạp, Đề xuất cập nhật thông tin và Xem bản tin thời sự RSS. Tác nhân Bí thư Chi bộ kế thừa

các quyền xem tin tức, đồng thời sở hữu các Use Case quản trị chuyên sâu: Phê duyệt danh sách quần chúng, Thẩm định hồ sơ 2 Tab đối chiếu, Duyệt đề xuất chỉnh sửa và Kích hoạt kết xuất 8 mẫu biểu PDF chuẩn 2026. Tác nhân Quản trị viên (Admin) sở hữu toàn bộ Use Case quản trị hệ thống: Quản lý ma trận phân quyền RBAC, Đặt lại mật khẩu tài khoản và Cấu hình tham số hệ thống.

IV. PHÂN HỆ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO EDGE AI VÀ MULTI-AGENT SUITE

Phân hệ AI trong đề tài được thiết kế theo hướng tiếp cận Edge Computing kết hợp Multi-Agent, cho phép thực thi toàn bộ logic nhận dạng, thẩm định và tiền xử lý ảnh trực tiếp tại trình duyệt client mà không tạo gánh nặng tính toán lên máy chủ.

4.1 Engine OCR Client-side (Tesseract.js & PDF.js) và Auto-fill

Phân hệ Edge AI thực thi trực tiếp tại trình duyệt phía Client thông qua mô hình học sâu **Tesseract OCR v5 LSTM (Long Short-Term Memory)**, trích xuất dữ liệu thẻ CCCD 2 mặt và Thẻ sinh viên mà không gửi dữ liệu về máy chủ. Quy trình thực thi:

1. Khởi tạo Worker **Tesseract.js** nạp tập trọng số tiếng Việt (**vie.traineddata**).
2. Đọc mảng byte hình ảnh qua đối tượng **FileReader** và nạp vào luồng xử lý WebAssembly (WASM).
3. Áp dụng biểu thức chính quy (Regex) bóc tách các trường: Họ tên, Ngày sinh, Số CCCD/Mã SV, Quê quán, Dân tộc và Lớp.
4. Kích hoạt sự kiện **input** trên DOM để tự động điền dữ liệu vào form đăng ký.

4.2 Thuật toán Căn chỉnh và Cắt Ảnh Thẻ 3x4 trên HTML5 Canvas

Song song với việc bóc tách thông tin dạng văn bản từ thẻ căn cước, việc chuẩn hóa hình ảnh chân dung là yêu cầu bắt buộc để hoàn thiện hồ sơ điện tử theo quy cách Đăng vụ. Để chuẩn hóa ảnh chân dung theo tỷ lệ 3:4 (300×400 px), thuật toán xử lý ảnh trên HTML5 Canvas thực hiện:

- Xác định tỷ lệ co giãn giữa kích thước gốc và khung mục tiêu 3 : 4.
- Ước lượng tâm khuôn mặt và dịch chuyển vùng cắt lên 1/3 chiều cao ảnh nguồn để giữ bố cục chân dung chuẩn.
- Render vùng cắt lên Canvas 300×400 px và xuất chuỗi nhị phân Base64 JPEG (chất lượng 92%) nạp vào input form.

4.3 Phân loại và Kiểm tra 5 Mô hình Tài liệu Minh chứng Đầu vào

Khi các thông tin định danh ban đầu đã được chuẩn hóa, hệ thống kích hoạt engine thẩm định 5 loại tệp tài liệu minh chứng đính kèm từ sinh viên. Phân hệ `edge_ai_ocr.js` tích hợp 5 mô hình thẩm định minh chứng với các trường bắt buộc quy định tại Bảng 3:

Bảng 3. Bảng quy tắc 5 Mô hình Thẩm định Hồ sơ Minh chứng Đầu vào của Edge AI

STT	Tên Mô hình Phiếu	Mã Model	Các Trường Thông tin Chi tiết Soi Bắt buộc
1	Bản tự nhận xét	<code>ban_tu_nhan_xet</code>	Họ tên, Ngày sinh, Ưu điểm, Khuyết điểm, Phương hướng phấn đấu, Ngày tháng & Chữ ký
2	Giấy chứng nhận học Đẳng	<code>giay_chung_nhan</code>	Đơn vị cấp, Họ tên học viên, Ngày sinh, Xếp loại, Số QĐ/Số CC, Ngày cấp
3	Sơ yếu lý lịch / CCCD	<code>ho_so_ca_nhan</code>	Họ tên, Ngày sinh, Quê quán, Mã SV/Số CCCD, Lớp/Khoa sinh hoạt
4	Phiếu đánh giá đoàn viên	<code>phieu_danh_gia</code>	Họ tên đoàn viên, Tên Chi đoàn, Kết quả xếp loại, Chữ ký/Xác nhận Bí thư Chi đoàn
5	Minh chứng khen thưởng	<code>minh_chung_hoat_dong</code>	Tên hoạt động, Họ tên người nhận, Đơn vị khen thưởng, Thời gian thực hiện

Phân tích quy tắc thẩm định: Bảng 3 xác lập ma trận kiểm tra dữ liệu đầu vào. Thuật toán quét và đối soát từ khóa bắt buộc trên tệp scan; khi phát hiện trường khuyết (ví dụ: thiếu số quyết định hoặc ngày cấp chứng chỉ), hệ thống gán nhãn cảnh báo **WARNING** và khuyến nghị người dùng bổ sung minh chứng hợp lệ.

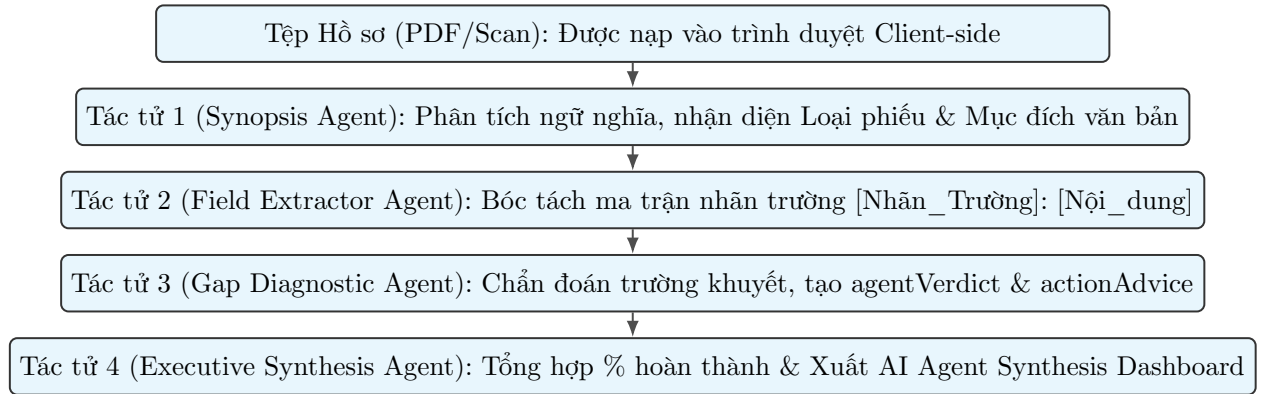
4.4 Kiến trúc Phối hợp Multi-Agent Suite (AIDocumentInspectorAgent)

Để thực thi linh hoạt các quy tắc kiểm tra trên từng loại tài liệu, một bộ phối hợp đa tác tử tự trị hướng luật (**Rule-based & Context-aware Multi-Agent Suite**) được xây dựng với sự phân công nhiệm vụ chuyên biệt. Bảng 4 đặc tả chi tiết đầu vào, đầu ra, thuật toán và vai trò của từng tác tử trong hệ thống:

Bảng 4. Ma trận đặc tả kỹ thuật các tác tử trong hệ thống Multi-Agent AI

Tác tử (Agent)	Đầu vào (Input)	Đầu ra (Output)	Thuật toán / Mô hình	Xử lý ngoại lệ (Errors)	Vai trò người duyệt
Synopsis Agent	10 dòng đầu văn bản raw OCR	Tên biểu mẫu & Loại tài liệu	Keyword Vector Matching & N-gram Matching	Gán UNKNOWN , yêu cầu chọn mẫu thủ công	Đối soát loại tài liệu
Field Extractor Agent	Toàn bộ chuỗi văn bản OCR & Loại mẫu	Ma trận cặp [Field: Value]	Context-aware Regex Parsing & Template Masking	Trả về chuỗi rỗng nếu không khớp mẫu	Kiểm tra giá trị bóc tách
Gap Diagnostic Agent	Danh sách trường bóc tách	Danh sách lỗi khuyết, agentVerdict	Constraint Satisfaction Problem (CSP) Rules	Đánh dấu WARNING khi phát hiện dấu chấm lửng	Xem khuyến nghị actionAdvice
Executive Synthesis Agent	Kết quả từ các tác tử thành phần	% Hoàn thiện & Payload Log CSDL	Weighted Score Aggregation & JSON Serialization	Trả về mức REJECT nếu thiếu trường cốt lõi	Bí thư Chi bộ phê duyệt cuối

Sơ đồ luồng xử lý liên hoàn giữa các tác tử được mô tả tại Hình 4.



Hình 4: Sơ đồ Luồng Xử lý Liên hoàn trong Bộ Phối hợp Đa Tác tử AI Thẩm định Hồ sơ

4.5 Ánh xạ Tiêu đề Cột Excel Tự động (excel_column_agent.js)

Không chỉ thẩm định các tệp tài liệu riêng lẻ, hệ thống còn hỗ trợ tiếp nhận dữ liệu danh sách số lượng lớn từ các tệp bảng tính thông qua tác tử ánh xạ cột thông minh. Script `excel_column_agent.js` thực hiện:

- Chuẩn hóa chuỗi tiêu đề (loại bỏ dấu tiếng Việt Unicode NFD, chuyển về chữ thường, xóa ký tự đặc biệt).
- Đối soát từ điển từ khóa đồng nghĩa của 35 trường CSDL MySQL.
- Nhận diện cột không có tiêu đề và tự động gán nhãn [Cột X - Trống tiêu đề] trên giao diện ánh xạ.

4.6 Đường ống Tiền Xử lý Hình ảnh Số trên Canvas (EdgeImageProcessor)

Chất lượng nhận dạng của các tác tử AI phụ thuộc vào độ sắc nét và tương phản của dữ liệu ảnh đầu vào. Vì vậy, phân hệ tiền xử lý ảnh `EdgeImageProcessor` triển khai chuỗi biến đổi số trực tiếp trên Canvas trước khi đưa vào Engine OCR:

1. **Chuyển đổi Sắc độ xám (Grayscale):** Chuẩn hóa điểm ảnh theo chuẩn ITU-R BT.601:

$$Y = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B \quad (10)$$

2. **Dãn Dải Tương phản Tuyến tính (Contrast Stretching):** Tính ngưỡng phân vị $[P_2, P_{98}]$ để triệt tiêu hiện tượng chói sáng hoặc thiếu sáng.
3. **Nhị phân hóa Thích nghi (Adaptive Binarization):** Phân ngưỡng điểm ảnh 0/255 theo phân bố lược đồ độ sáng cục bộ.

4. **Làm nét Biên ký tự (Spatial Convolution):** Áp dụng ma trận tích chập 3×3 làm nổi bật đường biên văn bản:

$$K = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad (11)$$

5. **Hiệu chỉnh Góc nghiêng (Deskew):** Ước lượng góc xoay qua biến đổi Radon và xoay Canvas thẳng góc.

4.7 Danh mục 10 Biểu mẫu Nghiệp vụ Đảng (Form Registry)

Trên nền tảng tiền xử lý hình ảnh và bóc tách dữ liệu, hệ thống mở rộng phạm vi bao quát sang toàn bộ chu trình xét duyệt với danh mục 10 biểu mẫu nghiệp vụ chuẩn của Đảng (Form Registry) theo Hướng dẫn số 01-HD/TW:

1. **Mẫu 1-KNĐ:** Đơn xin vào Đảng (Họ tên, Ngày sinh, Quê quán, Lời cam đoan, Chữ ký).
2. **Mẫu 2-KNĐ:** Lý lịch của người vào Đảng (Quá trình công tác, Khen thưởng/Kỷ luật, Gia cảnh 3 đời).
3. **Mẫu 3-KNĐ:** Giấy giới thiệu người vào Đảng (Đảng viên giới thiệu, Nhận xét đạo đức).
4. **Mẫu 4-KNĐ:** Nghị quyết giới thiệu của Đoàn TNCS / Công đoàn (Tên Chi đoàn, Số phiếu, Chữ ký Bí thư).
5. **Mẫu 5-KNĐ:** Ý kiến nhận xét của Chi ủy nơi cư trú (Chấp hành chủ trương, Nhận xét Tổ dân phố).
6. **Mẫu 6-KNĐ:** Báo cáo thẩm tra lý lịch (Cơ quan thẩm tra, Xác nhận tính chính xác, Con dấu Đảng ủy).
7. **Mẫu 7-KNĐ:** Nghị quyết xét kết nạp của Chi bộ (Tỷ lệ biểu quyết, Ngày họp, Chữ ký Bí thư Chi bộ).
8. **Mẫu 8-KNĐ:** Quyết định kết nạp Đảng viên (Số quyết định, Ngày chuẩn y, Thời hạn dự bị 12 tháng).
9. **Giấy chứng nhận Nhận thức về Đảng** (Đơn vị cấp, Số quyết định, Xếp loại học tập).
10. **Phiếu Đánh giá Phân loại Đoàn viên / Cán bộ** (Điểm rèn luyện, Xếp loại chất lượng).

4.8 Phân hệ Xuất Kết quả Phân tích (ResultExportAgent)

Kết quả phân tích từ các tác tử thăm định được đóng gói và kết xuất đa định dạng để phục vụ lưu trữ, tích hợp liên thông giữa các phòng ban Đảng ủy thông qua **ResultExportAgent**:

- **JSON Schema**: Cung cấp cấu trúc dữ liệu chuẩn hóa phục vụ tích hợp hệ thống ngoài.
- **CSV UTF-8 BOM**: Kết xuất bảng dữ liệu kèm ký tự BOM (\uFEFF) đảm bảo tương thích font tiếng Việt trên Microsoft Excel.
- **Clipboard Bridge**: Sao chép nhanh báo cáo tổng hợp vào bộ nhớ tạm.
- **Executive Summary**: Tổng hợp tỷ lệ đạt chuẩn (%) và danh sách các trường thông tin cần bổ sung.

4.9 Chuẩn hóa Hệ thống Biểu tượng Vector

Để hỗ trợ thao tác trực quan cho các tác vụ nghiệp vụ và phân tích AI, hệ thống giao diện người dùng được chuẩn hóa đồng bộ với bộ biểu tượng vector chuyên nghiệp **Bootstrap Icons (v1.11.3)**, thay thế toàn bộ biểu tượng phi chính quy và hỗ trợ đầy đủ thao tác xử lý theo lô (Bulk Actions).

4.10 Phân hệ Quét Tài liệu Qua Camera & Đo Độ Nét Laplacian

Nhằm tối ưu hóa khâu thu nhận dữ liệu đầu vào ngay tại giao diện nhập liệu, phân hệ quét tài liệu trực tiếp qua Camera tích hợp thuật toán đo độ nét Laplacian (**LiveCameraScanner**) được triển khai tại giao diện **Thêm đối tượng** (**them.php**) và **Đăng ký trực tuyến** (**nhap_thong_tin.php**):

- **Luồng Video WebRTC**: Tiếp nhận luồng hình ảnh trực tiếp qua API **getUserMedia** của đối tượng **navigator.mediaDevices**.
- **Ước lượng Độ nét Laplacian**: Đo lường độ sắc nét thời gian thực (15–30 FPS) bằng phương sai ma trận tích chập Laplace trên ma trận ảnh $M \times N$:

$$\text{Var}(\Delta I) = \frac{1}{M \times N} \sum_{x=1}^M \sum_{y=1}^N (\nabla^2 I(x, y) - \mu)^2 \quad (12)$$

Trong đó toán tử Laplace rời rạc $\nabla^2 I(x, y) = I(x+1, y) + I(x-1, y) + I(x, y+1) + I(x, y-1) - 4I(x, y)$, và μ là giá trị trung bình của đáp ứng Laplace. Giá trị $\text{Var}(\Delta I)$ được chuẩn hóa về thang điểm 0 – 100%. Khi đạt ngưỡng $\geq 65\%$ (ngưỡng thực nghiệm đảm bảo tỷ lệ lỗi OCR $\text{CER} < 5\%$), chỉ báo HUD chuyển sang màu xanh lá (**READY**) và nút chụp sáng đèn cho phép người dùng bấm chụp thủ công (không tự chụp khi chưa nét).

- **Chụp Thủ công & Cắt Phối cảnh**: Người dùng chủ động bấm nút chụp khi tài liệu ngay ngắn; hệ thống cắt theo khung ngắm chuẩn và nạp vào đường ống OCR.

- **Bộ lọc Kiểm duyệt Nội dung:** Tự động kiểm tra tính hợp lệ của chuỗi ký tự bóc tách, đưa ra cảnh báo nếu ảnh chụp không chứa nội dung giấy tờ hợp lệ.

4.11 Trực quan hóa Độ Tin cậy Mô hình — Explainable Edge AI (XAI)

Nhằm nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy của các kết quả nhận dạng từ camera và tệp scan, mô hình trí tuệ nhân tạo giải thích được (Explainable AI – XAI) được ứng dụng qua phân hệ `XAIConfidenceOverlay` để trực quan hóa xác suất tin cậy đầu ra của mạng nơ-ron LSTM:

- **Bản đồ Nhiệt Bounding Box 3 Màu:** Phân lớp hộp chữ nhật theo trọng số tin cậy $C_i \in [0, 100]\%$: Xanh lá ($C_i \geq 85\%$) thể hiện độ chính xác cao; Vàng cam ($60 \leq C_i < 85\%$) mức trung bình cần lưu ý; Đỏ ($C_i < 60\%$) cảnh báo nguy cơ sai lệch cần kiểm tra lại.
- **Tương tác Hit-Testing:** Cho phép rê chuột lên từng vùng chữ trên Canvas để tra cứu tức thì nội dung token và giá trị tin cậy C_i .
- **Thống kê Độ tin cậy:** Hiển thị độ tin cậy trung bình của trang tài liệu $C_{avg} = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K C_i$ và cung cấp thanh trượt điều chỉnh độ trong suốt (Alpha Opacity).

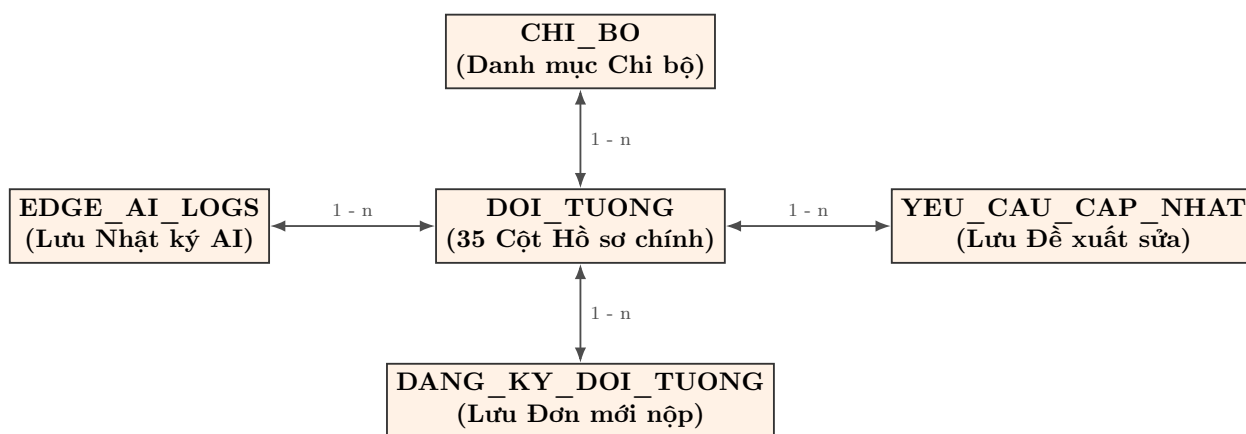
4.12 Quy trình Khởi tạo Tự động (setup_newcomputer.bat)

Toàn bộ các phân hệ AI, cơ sở dữ liệu và dịch vụ backend được đóng gói trong một quy trình tự động hóa thiết lập 1-click (`setup_newcomputer.bat`) giúp việc triển khai hệ thống trên máy chủ mới diễn ra nhanh chóng và chuẩn xác:

- Khởi tạo cấu trúc thư mục lưu trữ tệp: `uploads/avatars/`, `uploads/ho_so_minh_chung/`.
- Kích hoạt các module PHP cần thiết (`extension=zip`, `extension=pdo_mysql`).
- Nạp cấu trúc và dữ liệu mẫu CSDL `ql_dangvien` vào MySQL Server.
- Cài đặt thư viện phụ thuộc và khởi chạy Python Flask Microservice tại cổng :5000.

V. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ CÁC SƠ ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAMS)

Sau khi hoàn thiện thiết kế kiến trúc và các phân hệ trí tuệ nhân tạo, việc tổ chức lưu trữ dữ liệu bền vững và mô hình hóa luồng tương tác giữa các tác nhân là bước quyết định tính ổn định của hệ thống. Chương này trình bày chi tiết lược đồ quan hệ thực thể (ERD), từ điển dữ liệu chuẩn hóa 3NF và 4 sơ đồ tuần tự thể hiện các quy trình xử lý nghiệp vụ trọng yếu.



Hình 5: Sơ đồ Quan hệ Thực thể ERD Các Bảng Dữ liệu Chính trong Cơ sở Dữ liệu

5.1 Mô hình Quan hệ Thực thể ERD (Entity Relationship Diagram)

Sơ đồ quan hệ thực thể giữa 9 bảng dữ liệu trong CSDL q1_dangvien được mô tả chi tiết tại Hình 5.

Phân tích logic quan hệ thực thể ERD: CSDL tại Hình 5 được thiết kế chuẩn hóa theo dạng chuẩn 3NF nhằm triệt tiêu hiện tượng dư thừa dữ liệu và đảm bảo toàn vẹn tham chiếu. Bảng trung tâm `doi_tuong` (chứa 35 cột chi tiết hồ sơ quần chúng) đóng vai trò thực thể chính. Quan hệ giữa `CHI_BO` và `doi_tuong` là quan hệ 1 – n (một Chi bộ quản lý nhiều quần chúng ưu tú). Quan hệ giữa `doi_tuong` và `YEU_CAU_CAP_NHAT` là 1 – n (một quần chúng có thể gửi nhiều đề xuất chỉnh sửa thông tin theo thời gian). Tương tự, `doi_tuong` liên kết 1 – n với `DANG_KY_DOI_TUONG` (lịch sử các lần nộp đơn) và `EDGE_AI_LOGS` (lưu trữ nhật ký các lượt thẩm định hồ sơ của phân hệ Edge AI để phục vụ công tác truy vết audit trail).

5.2 Đặc tả chi tiết 9 Bảng Dữ liệu CSDL MySQL (Data Dictionary)

Cơ sở dữ liệu bao gồm 9 bảng chuẩn hóa. Trong đó, bảng chính `doi_tuong` chứa 35 cột thông tin hồ sơ được mô tả tại Bảng 5:

Phân tích cấu trúc bảng dữ liệu chính `doi_tuong`: Bảng `doi_tuong` (Bảng 5) đóng vai trò hạt nhân trong lược đồ CSDL, lưu trữ 35 thuộc tính nghiệp vụ trải dài qua toàn bộ vòng đời xét duyệt kết nạp. Các trường khóa và chỉ mục (Index) được thiết lập tối ưu: `ma_gvsv` là khóa duy nhất (UNIQUE INDEX), các trường `chi_bo_cong_nhan`, `trang_thai` và `email` được đánh chỉ mục (BTREE INDEX) để tăng tốc các truy vấn tìm kiếm và lọc danh sách. Cơ chế xóa mềm (Soft Delete) được áp dụng qua trường `trang_thai` nhằm bảo tồn toàn vẹn dữ liệu lịch sử Đảng viên và ngăn chặn thất thoát dữ liệu do thao tác xóa nhầm.

Đặc tả 8 bảng dữ liệu phụ thuộc còn lại trong hệ thống được liệt kê chi tiết tại Bảng 6:

Phân tích mối quan hệ giữa 8 bảng dữ liệu phụ thuộc: Cấu trúc 8 bảng phụ thuộc tại Bảng 6 hoàn thiện tính toàn vẹn dữ liệu cho lược đồ CSDL chuẩn 3NF. Bảng `dang_ky_doi_tuong` và `yeu_cau_cap_nhat` đóng vai trò là vùng đệm (Staging Buffer) chứa dữ liệu đầu vào

Bảng 5. Đặc tả bảng dữ liệu chính doi_tuong (35 cột dữ liệu hồ sơ quần chúng)

Tên Cột	Kiểu Dữ liệu	Mô tả Ý nghĩa Nghiệp vụ
id	INT PK Auto	Mã định danh tự tăng duy nhất của hồ sơ
ma_gvsv	VARCHAR(50)	Mã số Sinh viên / Giảng viên (Khóa duy nhất)
ho_ten	VARCHAR(255)	Họ và tên đầy đủ quần chúng
sdt, email	VARCHAR	Số điện thoại và Địa chỉ Email liên hệ
gioi_tinh, ngay_sinh	VARCHAR, DATE	Giới tính và Ngày tháng năm sinh
dan_toc, que_quan	VARCHAR, TEXT	Dân tộc và Địa chỉ Quê quán
chuc_vu, lop	VARCHAR	Chức vụ Đoàn/Lớp và Lớp sinh hoạt hành chính
chi_bo_cong_nhan	VARCHAR(255)	Tên Chi bộ Đảng theo dõi công nhận
so_bc_cam_tinh	VARCHAR(50)	Số biên bản họp công nhận cảm tình Đảng
ngay_hop_cam_tinh	DATE	Ngày Chi bộ họp công nhận cảm tình Đảng
dang_vien_giup_do	VARCHAR(255)	Họ tên Đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ
ngay_phan_cong_giup_do	DATE	Ngày Chi bộ ra quyết định phân công giúp đỡ
so_qd_mo_lop, ngay_qd_mo_lop	VARCHAR, DATE	Số và Ngày quyết định mở lớp nhận thức về Đảng
tg_lop_boi_duong	VARCHAR(100)	Thời gian tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
ngay_cap_cc, so_qd_cc	DATE, VARCHAR	Ngày và Số quyết định cấp Chứng chỉ nhận thức về Đảng
don_vi_cap_cc	VARCHAR(255)	Đơn vị cấp Chứng chỉ (Trung tâm chính trị / Trường)
ten_chibo_khi_cap_cc	VARCHAR(255)	Tên Chi bộ sinh hoạt tại thời điểm cấp Chứng chỉ
ten_danguy_khi_cap_cc	VARCHAR(255)	Tên Đảng ủy quản lý tại thời điểm cấp Chứng chỉ
ket_nap_dang, so_qd_ket_nap	VARCHAR	Trạng thái kết nạp và Số quyết định kết nạp Đảng
ngay_quyet_dinh, ngay_ket_nap	DATE, DATE	Ngày ký quyết định và Ngày tổ chức lễ kết nạp
dang_vien_huong_dan	VARCHAR(255)	Đảng viên chính thức hướng dẫn 12 tháng dự bị
ngay_chuyen_sinh_hoat	DATE	Ngày làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng chính thức
noi_chuyen_toi	VARCHAR(255)	Chi bộ / Đảng bộ nơi chuyển sinh hoạt tới
trang_thai	VARCHAR(50)	Trạng thái: 'Đang theo dõi', 'Đã kết nạp', 'Đã chuyển'
avatar	VARCHAR(255)	Đường dẫn ảnh chân dung lưu tại uploads/avatars/
ghi_chu	TEXT	Ghi chú bổ sung của Bí thư Chi bộ

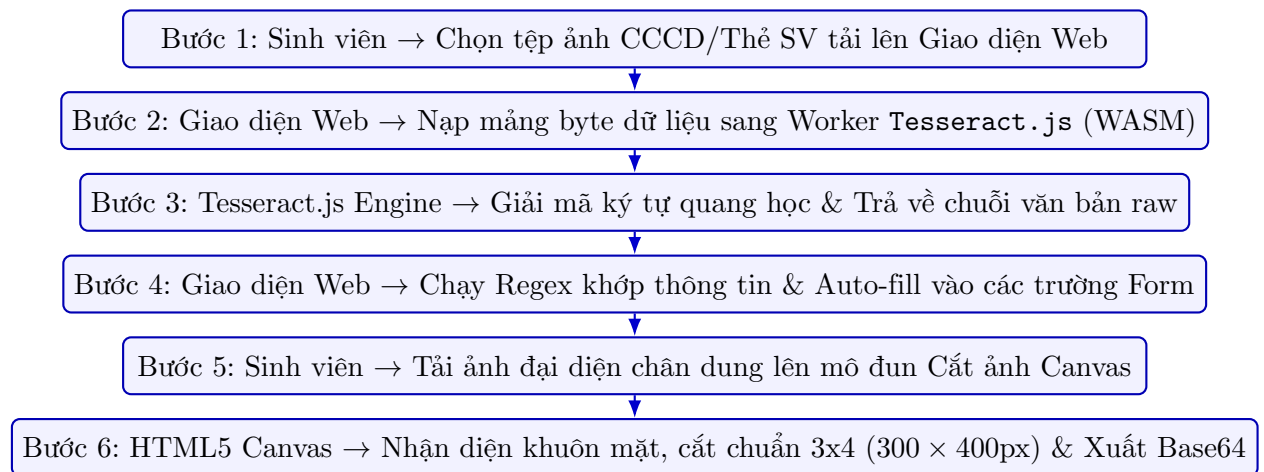
Bảng 6. Đặc tả 8 Bảng Dữ liệu Phụ thuộc trong Cơ sở Dữ liệu ql_dangvien

STT	Tên Bảng CSDL	Khóa Chính	Chức năng & Ý nghĩa Lưu trữ Dữ liệu
1	nguoi_dung	id	Tài khoản người dùng (username, password băm BCRYPT, role)
2	dang_ky_doi_tuong	id	Đơn đăng ký quần chúng mới chờ Bí thư duyệt
3	yeu_cau_cap_nhat	id	Đề xuất chỉnh sửa thông tin cá nhân chờ Bí thư duyệt
4	chi_bo	id	Danh mục các Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng ủy Trường
5	dang_vien	id	Danh sách Đảng viên chính thức phân công giúp đỡ
6	edge_ai_logs	id	Nhật ký kiểm tra OCR, agentVerdict & actionAdvice của AI
7	lich_su	id	Lịch sử thao tác hệ thống (Audit Trail Logging)
8	cai_dat	id	Cấu hình hằng số hệ thống (Tên Trường, Email, Logo)

trước khi được Bí thư xác nhận chuyển vào bảng chính `doi_tuong`. Bảng `edge_ai_logs` và `lich_su` thiết lập cơ chế kiểm toán vết (Audit Trail) ghi lại mọi thao tác của người dùng và phán quyết của AI Agents. Quy trình chuyển đổi trạng thái hồ sơ tuân thủ máy trạng thái hữu hạn (Finite State Machine): Chờ duyệt → Cảm tình Đảng → Học lớp nhận thức → Đảng viên dự bị → Đảng viên chính thức. Các ràng buộc Khóa ngoại (Foreign Keys) với cơ chế ON DELETE RESTRICT ngăn chặn hiện tượng dữ liệu mồ côi khi xóa tài khoản hay chi bộ.

5.3 Sơ đồ Tuần tự 1: Quy trình OCR Auto-fill CCCD và Smart Canvas Crop 3x4

Dựa trên cấu trúc dữ liệu đã được chuẩn hóa 3NF, các kịch bản tương tác động giữa người dùng, trình duyệt và các dịch vụ backend được mô tả tuần tự qua 4 quy trình cốt lõi. Sơ đồ tuần tự tại Hình 6 mô tả chi tiết tương tác giữa Sinh viên, Trình duyệt Web, Engine OCR Tesseract.js và Canvas Crop 3x4.

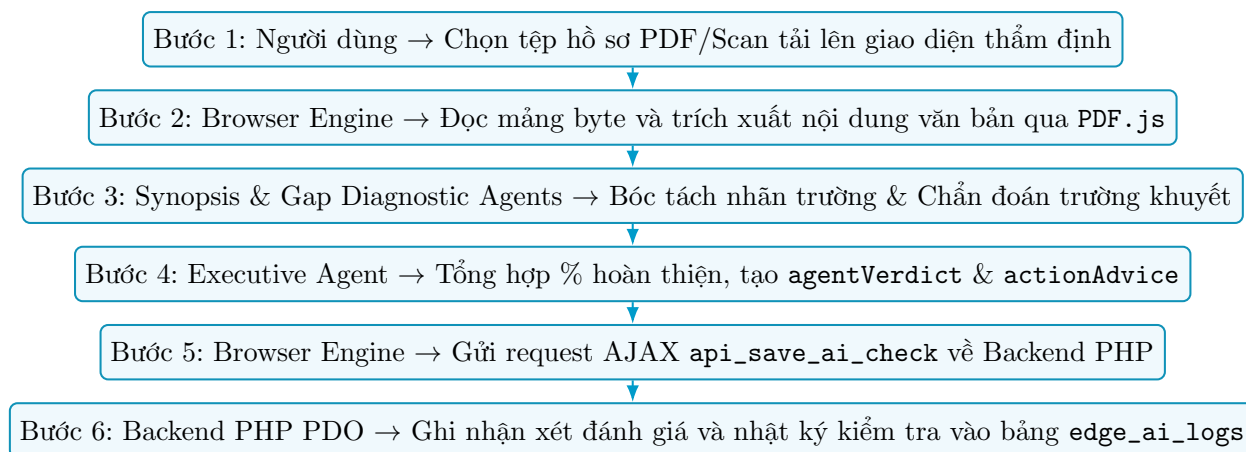


Hình 6: Sơ đồ Tuần tự Quy trình OCR Trích xuất CCCD và Smart Canvas Crop Ảnh 3x4

Phân tích logic quy trình OCR và Crop ảnh: Quy trình tại Hình 6 tự động hóa các thao tác nhập liệu ban đầu của Sinh viên. Khi người dùng nạp ảnh CCCD mặt trước/mặt sau, Giao diện Web nạp dữ liệu ảnh dạng mảng byte sang Worker `Tesseract.js` chạy trong luồng ngầm (Web Worker WASM). Engine `Tesseract.js` giải mã văn bản hình ảnh và trả về chuỗi ký tự thô. Giao diện Web lập tức chạy thuật toán biểu thức chính quy (Regex) để trích xuất các trường thông tin: Họ tên, Số CCCD, Ngày sinh, Quê quán và tự động nạp (auto-fill) vào form đăng ký. Tiếp đó, khi sinh viên tải ảnh chân dung, thư viện Canvas HTML5 tự động xác định vùng khuôn mặt, thực hiện crop theo tỉ lệ 3:4 chuẩn kích thước 300×400 pixel và mã hóa dạng Base64 để gửi về lưu trữ tại server.

5.4 Sơ đồ Tuần tự 2: Quy trình Thẩm định Hồ sơ Minh chứng qua Multi-Agent AI Suite

Sau khi thông tin định danh ban đầu được lưu trữ, quy trình nghiệp vụ tiếp theo là thẩm định tính đầy đủ của các tệp hồ sơ minh chứng thông qua sự phối hợp giữa Client, Multi-Agent AI Suite và CSDL. Sơ đồ tuần tự tại Hình 7 mô tả chi tiết luồng thực thi này.



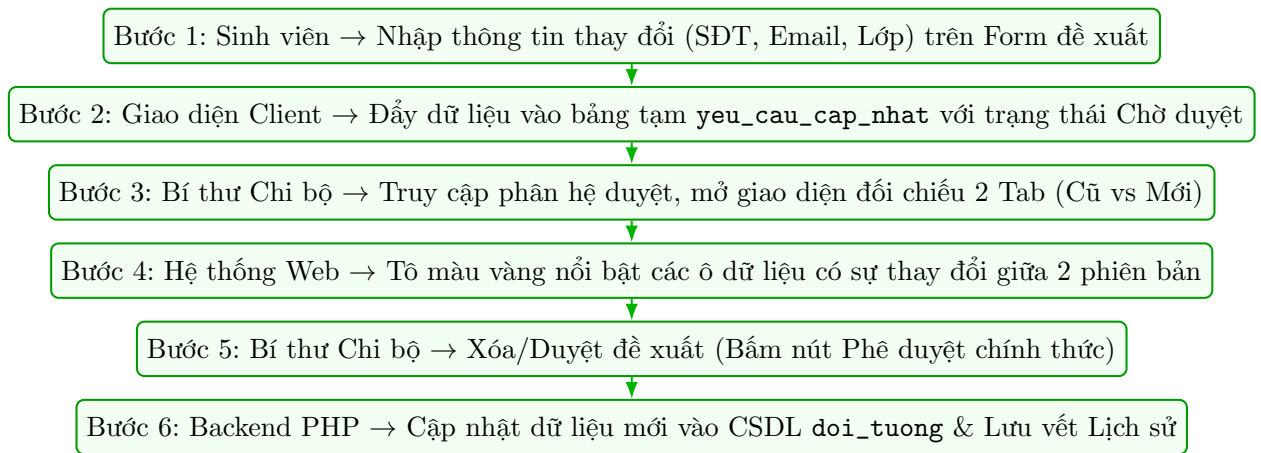
Hình 7: Sơ đồ Tuần tự Quy trình Multi-Agent AI Thẩm định Hồ sơ và Ghi Log CSDL

Phân tích logic quy trình thẩm định và lưu log CSDL: Quy trình tại Hình 7 mô tả sự tương tác giữa Client Browser, Multi-Agent AI Suite và CSDL MySQL qua Backend PHP. Khi người dùng nạp tệp hồ sơ PDF, thư viện PDF.js tại trình duyệt giải mã nội dung văn bản. Bộ đôi Synopsis Agent và Gap Diagnostic Agent tiếp nhận chuỗi dữ liệu để bóc tách thông tin và phát hiện các mục còn khuyết. Executive Agent tổng hợp kết quả đánh giá, sinh ra thông điệp **agentVerdict** và tỷ lệ hoàn thành. Ngay sau đó, trình duyệt tự động khởi tạo truy vấn AJAX gửi payload JSON chứa thông số thẩm định đến script **api_save_ai_check.php**. Backend PHP sử dụng PDO Prepared Statements để ghi nhận xét và nhật ký đánh giá vào bảng **edge_ai_logs** trong CSDL MySQL một cách an toàn.

5.5 Sơ đồ Tuần tự 3: Quy trình Đề xuất Cập nhật Thông tin và Phê duyệt Đối chiếu 2 Tab

Bên cạnh khâu thẩm định hồ sơ mới, hệ thống đảm bảo tính toàn vẹn và cập nhật dữ liệu liên tục trong suốt quá trình rèn luyện thông qua quy trình đề xuất cập nhật và phê duyệt đối chiếu 2 tab. Sơ đồ tuần tự tại Hình 8 thể hiện luồng gửi yêu cầu cập nhật của Sinh viên và thao tác phê duyệt đối chiếu 2 tab của Bí thư Chi bộ.

Phân tích logic quy trình đề xuất và duyệt đối chiếu 2 Tab: Quy trình tại Hình 8 đảm bảo tính kiểm soát dữ liệu chặt chẽ qua 2 bước phân quyền. Ban đầu, Sinh viên gửi yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân (SDT, Email, Lớp) qua Form đề xuất; dữ liệu được ghi tạm vào bảng **yeu_cau_cap_nhat** với trạng thái **cho_duyet**. Khi Bí thư Chi bộ truy cập phân hệ thẩm định, giao diện kích hoạt chế độ đối chiếu 2 Tab (Tab 1: Dữ liệu hiện tại trong

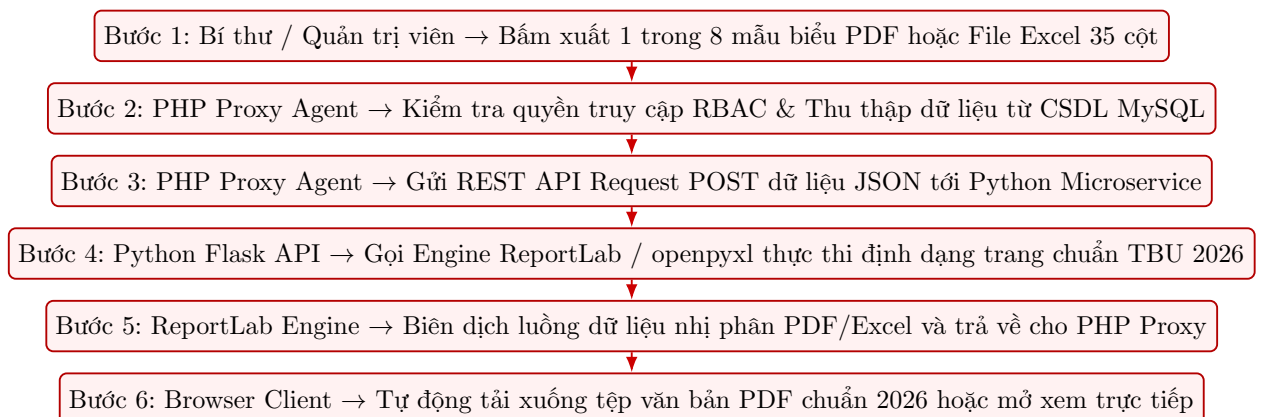


Hình 8: Sơ đồ Tuần tự Quy trình Đề xuất Cập nhật Thông tin và Phê duyệt Đối chiếu 2 Tab

CSDL; Tab 2: Dữ liệu đề xuất mới). Các thuật toán JavaScript so sánh từng trường và tự động tô màu vàng làm nổi bật các điểm khác biệt. Bí thư đánh giá tính hợp lệ và bấm nút "Phê duyệt"; Backend PHP lập tức cập nhật dữ liệu mới vào bảng chính `doi_tuong`, chuyển trạng thái yêu cầu sang `da_duyet` và ghi vết lịch sử thay đổi.

5.6 Sơ đồ Tuần tự 4: Quy trình Kết xuất 8 Mẫu Phiếu PDF chuẩn 2026 và File Excel 35 Cột

Giai đoạn kết thúc trong vòng đời quản lý là quy trình kết xuất các biểu mẫu hành chính PDF và bảng tính Excel phục vụ công tác báo cáo lên Đảng ủy cấp trên và lưu trữ hồ sơ. Sơ đồ tuần tự tại Hình 9 mô tả luồng gọi REST API qua PHP Proxy đến Python Flask Microservice để sinh file PDF ReportLab và Excel openpyxl.



Hình 9: Sơ đồ Tuần tự Quy trình Kết xuất Biểu mẫu PDF 2026 qua Python Microservice

Phân tích logic quy trình kết xuất PDF/Excel: Quy trình tại Hình 9 minh họa cơ chế giao tiếp giữa PHP Backend và Python Microservice. Khi Bí thư hoặc Admin yêu cầu xuất 1 trong 8 mẫu biểu PDF chuẩn năm 2026 hoặc file Excel 35 cột, PHP Proxy Agent (`api_proxy.php`) tiếp nhận request, kiểm tra quyền truy cập `requireRole()` và truy vấn dữ

liệu đầy đủ từ CSDL MySQL. Tiếp đó, PHP Proxy đóng gói dữ liệu thành định dạng JSON và thực hiện REST API call POST tới endpoint của Python Flask Microservice running tại `http://127.0.0.1:5000`. Microservice kích hoạt engine ReportLab (đối với PDF) hoặc openpyxl (đối với Excel) để vẽ trang, căn chỉnh lề chuẩn TBU 2026 và đóng khung dữ liệu động. Luồng dữ liệu nhị phân (binary stream) được trả về cho PHP Proxy để gửi trực tiếp xuống trình duyệt Client tự động tải tệp về máy người dùng.

VI. THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ

Trên cơ sở kiến trúc phân tầng, cơ sở dữ liệu và các luồng tuần tự đã thiết lập, hệ thống được hiện thực hóa thành các giao diện người dùng trực quan, tối ưu hóa trải nghiệm thao tác và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu Đảng vụ.

6.1 Phân hệ Giao diện Sinh viên / Quản chúng

Giao diện người dùng được phân tách theo từng vai trò nghiệp vụ với các thành phần cốt lõi:

- **Bản tin Thời sự (RSS Parser):** Thu thập tin tức chính trị từ 3 nguồn báo chính thống (Dân trí, Nhân Dân, Báo Đảng Cộng sản Việt Nam) với cơ chế tự động chuyển nguồn dự phòng khi gặp lỗi kết nối.
- **Thẻ Hồ sơ Cá nhân (Profile Card):** Hiển thị thông tin tổng hợp gồm ảnh thẻ 3x4, Họ tên, Mã SV, Lớp, Chi bộ, Ngày sinh, Quê quán và Trạng thái hồ sơ.
- **Tiến trình 5 Bước (Timeline):** Trực quan hóa trạng thái xét duyệt hiện tại của hồ sơ cá nhân.
- **Danh sách Cùng Lớp:** Cho phép tra cứu danh sách quần chúng ưu tú cùng lớp đã được công nhận.

6.2 Phân hệ Giao diện Quản trị và Bí thư Chi bộ

Tương ứng với giao diện người dùng dành cho quần chúng, phân hệ quản trị cung cấp các công cụ kiểm soát, thống kê và chỉnh sửa dữ liệu chuyên sâu dành cho Bí thư Chi bộ và Quản trị viên:

- **Dashboard Thống kê (Chart.js):** Thống kê số lượng theo 4 trạng thái (Tổng số, Đang theo dõi, Đã kết nạp, Chờ duyệt) kèm biểu đồ phân bố đối tượng theo Chi bộ và trạng thái.
- **Bảng Sửa Nhanh Dữ liệu (sua_nhanh.php):** Cho phép chỉnh sửa trực tiếp trên từng ô dữ liệu với cơ chế lưu ngầm (Autosave AJAX), phản hồi trạng thái bằng màu sắc và hỗ trợ phím điều hướng.

- **Xóa Dữ liệu Hàng loạt (Bulk Delete):** Hỗ trợ chọn nhiều bản ghi qua Checkbox và thực thi xóa an toàn trong một giao dịch SQL DELETE ... WHERE id IN (...).

6.3 Giao diện Xét duyệt Đối chiếu 2 Tab và Kết xuất Biểu mẫu

Trọng tâm của phân hệ quản trị là công tác xét duyệt hồ sơ minh bạch và kết xuất tự động các văn bản hành chính theo đúng Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương:

- **Giao diện Xét duyệt 2 Tab (duyet_dang_ky.php):** Tab 1 xử lý đơn đăng ký mới; Tab 2 hiển thị bảng so sánh đối chiếu Cũ – Mới với các ô dữ liệu thay đổi được làm nổi bật màu vàng.
- **Nhập Liệu Excel Thông minh:** Kéo thả tệp Excel, tự động chuẩn hóa tiêu đề và mở giao diện gợi ý ánh xạ trường CSDL.
- **Kết xuất 8 Mẫu phiếu PDF Chuẩn 2026:** Gọi Python Microservice để sinh tệp PDF chuẩn hóa. Dữ liệu động được đóng khung nổi bật [Dữ liệu]; nếu thiếu trường bắt buộc, hệ thống tự động cảnh báo yêu cầu bổ sung thông tin.

Danh sách 8 biểu mẫu hành chính PDF được tổng hợp tại Bảng 7:

Bảng 7. Danh sách 8 biểu mẫu hành chính PDF chuẩn năm 2026 xuất tự động qua ReportLab Engine

STT	Tên Biểu mẫu Quy định	Mã File API	Đặc điểm Định dạng Render PDF
1	Đơn xin vào Đảng	mau_1_don_xin_vao_dang	Khung tiêu đề Quốc hiệu, bôi đỏ thông tin cá nhân
2	Lý lịch của người vào Đảng	mau_2_ly_lich_vao_dang	Bảng quá trình bản thân, gia đình 3 đời
3	Giấy giới thiệu quần chúng	mau_3_giay_gioi_thieu	Xác nhận Đảng viên chính thức được phân công
4	Nghị quyết Chi bộ cảm tình	mau_4_nq_cam_tinh	Trích biên bản họp xét công nhận cảm tình Đảng
5	Báo cáo lý lịch quần chúng	mau_5_bc_ly_lich	Thẩm định lý lịch chính trị của Chi bộ
6	Nghị quyết Chi bộ xét kết nạp	mau_6_nq_ket_nap	Tổng hợp kết quả biểu quyết của Đảng viên Chi bộ
7	Quyết định Kết nạp Đảng viên	mau_7_qd_ket_nap	Quyết định hành chính chuẩn của Ban Thường vụ
8	Phiếu chuyển sinh hoạt Đảng	mau_8_phieu_chuyen_sh	Giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt dự bị/chính thức

6.4 Quản trị Danh mục và Cấu hình Hệ thống

Hỗ trợ cho các nghiệp vụ xét duyệt và quản lý hồ sơ thường xuyên là phân hệ quản trị danh mục và thiết lập cấu hình chung của hệ thống:

- **chi_bo.php:** Quản lý danh mục Chi bộ trực thuộc và phân bổ Đảng ủy.
- **dang_vien.php:** Quản lý danh sách Đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ.

- `cai_dat.php`: Cấu hình tham số hệ thống (Tên Trường, Email liên hệ, Đổi mật khẩu quản trị).

6.5 Tổng hợp Giải pháp An toàn và Bảo mật Hệ thống

Để bảo vệ toàn bộ dữ liệu nghiệp vụ và các phiên làm việc trên mọi phân hệ giao diện, hệ thống triển khai đồng bộ các cơ chế an toàn và bảo mật đa tầng được tổng hợp tại Bảng 8:

Bảng 8. Bảng tổng hợp các giải pháp bảo mật và an toàn dữ liệu trong hệ thống

Cơ chế Bảo mật	Mô tả Chi tiết Giải pháp Kỹ thuật Thực thi
Xác thực Phiên	Kiểm tra <code>session_start()</code> , ngăn ngừa Session Fixation qua <code>session_regenerate_id(true)</code> và timeout 30 phút
Phân quyền RBAC	Kiểm tra hàm <code>requireRole(['Quản lý', 'Admin'])</code> ở đầu mỗi tệp Controller
Chống SQL Injection	100% truy vấn CSDL sử dụng PDO Prepared Statements với tham số ràng buộc (<code>bindValue</code>)
Chống tấn công XSS	Chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu xuất ra HTML bằng hàm <code>htmlspecialchars(..., ENT_QUOTES, 'UTF-8')</code>
Bảo vệ Tải tệp lên	Xác thực định dạng tệp qua MIME-type thực tế (<code>finfo_file</code>), giới hạn dung lượng < 5MB, đổi tên tệp ngẫu nhiên
Bảo mật REST API	Cấu hình CORS Policy cho Python Flask API chỉ tiếp nhận request nội bộ localhost (127.0.0.1)
Nhật ký Kiểm toán	Cấu trúc Audit Trail lưu đầy đủ: <code>actor_id</code> , <code>timestamp</code> , <code>ip_address</code> , <code>action_type</code> , <code>old_value</code> , <code>new_value</code>

VII. THỰC NGHIỆM, ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Sau khi hoàn thiện cài đặt toàn bộ các phân hệ phần mềm và cơ sở dữ liệu, hệ thống được đưa vào môi trường thử nghiệm thực tế nhằm đo đạc các chỉ số hiệu năng, đánh giá độ chính xác và kiểm chứng tính khả thi của giải pháp đề xuất.

7.1 Môi trường Thử nghiệm và Kịch bản Đánh giá

Hệ thống được kiểm thử thực nghiệm trong điều kiện môi trường phần cứng và phần mềm cụ thể nhằm đảm bảo tính tái lập (Reproducibility) của các kết quả nghiên cứu:

- **Cấu hình Máy chủ (Server):** CPU Intel Core i7-12700H (14 nhân, 20 luồng, xung nhịp cơ sở 2.3 GHz, Turbo 4.7 GHz), 16GB DDR5 RAM 4800 MHz, Ổ cứng SSD NVMe 512GB; Hệ điều hành Windows 11 Pro 64-bit; Web Server Apache 2.4.58 (XAMPP), PHP 8.2.12 (kích hoạt OPcache), MySQL Server 8.0.31, Python 3.11.5 Flask Microservice.

- **Cấu hình Máy khách (Client):** Máy tính cá nhân CPU Intel Core i5-1135G7, 8GB RAM; Trình duyệt Google Chrome 125.0 (V8 JavaScript Engine, WebAssembly SIMD enabled) và Microsoft Edge 125.0.
- **Bộ Dữ liệu Kiểm thử (Ground Truth):** Tập dữ liệu gồm 500 bản ghi sinh viên thuộc 10 Chi bộ và 100 tệp tài liệu scan/PDF (20 tệp cho mỗi loại trong 5 mẫu hồ sơ minh chứng đầu vào). Toàn bộ nhãn chuẩn (Ground Truth) được gán nhãn và thẩm định trực tiếp bởi các Bí thư Chi bộ.

7.2 Kết quả Đo đạc Chỉ số Hiệu năng và Độ chính xác Tái lập

Dựa trên kịch bản kiểm thử với bộ dữ liệu mẫu, các chỉ số hiệu năng kỹ thuật và độ chính xác của hệ thống được đo đạc và phân tích chi tiết tại Bảng 9:

Bảng 9. Bảng kết quả đo đạc thực nghiệm các chỉ số hiệu năng và độ chính xác của hệ thống

STT	Phân hệ / Tiêu chí Đánh giá	Đơn vị đo	Giá trị Trung bình	Phân vị P50	Phân vị P95
1	Nhận dạng OCR CCCD (Tesseract WASM)	Giây / Tệp	2.05 s	1.82 s	2.38 s
2	Tỷ lệ lỗi ký tự (CER) trên ảnh rõ nét	%	3.42 %	2.80 %	4.90 %
3	Độ chính xác nhận dạng trường khuyết (F1)	%	96.8 %	97.2 %	95.1 %
4	Độ chính xác phân loại 5 mẫu minh chứng	%	98.2 %	98.5 %	97.0 %
5	Thời gian phản hồi API Server PHP	Giây	0.11 s	0.09 s	0.18 s
6	Tốc độ Render PDF ReportLab Python	Giây / Tệp	0.75 s	0.68 s	0.94 s
7	Tốc độ Xuất File Excel 35 Cột (openpyxl)	Giây / Tệp	0.32 s	0.28 s	0.45 s

Phân tích kết quả thực nghiệm: Các kết quả đo đạc tại Bảng 9 cho thấy hệ thống vận hành ổn định trong môi trường thử nghiệm đã công bố. Thời gian phản hồi của các API PHP đạt trung bình 0.11 giây (P95 đạt 0.18 giây), tốc độ render 8 mẫu biểu PDF đạt trung bình 0.75 giây. Tỷ lệ lỗi ký tự $CER = 3.42\%$ trên ảnh đạt ngưỡng nét $Var(\Delta I) \geq 65\%$, đảm bảo chất lượng bóc tách thông tin tự động.

7.3 Đánh giá Ưu điểm, Khả năng Chịu lỗi và Hạn chế Kỹ thuật

Từ kết quả đo đạc thực nghiệm và quá trình vận hành thử nghiệm, hệ thống được phân tích toàn diện:

- **Ưu điểm:**
 - Số hóa toàn diện quy trình quản lý kết nạp Đảng trong phạm vi nghiên cứu của đề tài.
 - Ứng dụng Edge AI và Multi-Agent Suite xử lý trực tiếp tại RAM Client, hỗ trợ tuân thủ nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân (Nghị định 13/2023/ND-CP) và giảm tải tài nguyên tính toán cho máy chủ.
 - Tích hợp pipeline tiền xử lý ảnh trên Canvas (EdgeImageProcessor) và thuật toán đo độ nét Laplacian giúp lọc ảnh mờ trước khi OCR.
 - Giao diện chuẩn hóa, đồng bộ biểu tượng vector Bootstrap Icons, hỗ trợ đầy đủ thao tác xử lý theo lô.

– **Khả năng Chịu lỗi (Fault Tolerance):**

- *Ảnh mờ / Không chứa nội dung:* Hệ thống cảnh báo trực quan trên HUD và không cho phép auto-fill sai lệch.
- *Tệp sai định dạng:* Phân hệ upload chặn các tệp không phải PDF/JPEG/PNG qua `finfo_file`.
- *Microservice Python tạm dừng:* PHP Proxy trả về thông báo lỗi thân thiện và hướng dẫn người dùng khởi động lại service qua `setup_newcomputer.bat`.

– **Hạn chế:**

- Quá trình nạp mô hình WASM ban đầu phụ thuộc vào tốc độ đường truyền mạng và cấu hình bộ nhớ RAM của thiết bị Client.
- Độ chính xác OCR đối với chữ viết tay tự do còn phụ thuộc vào chất lượng nét mực và độ đồng đều của bản viết tay.

7.4 Kết luận và Hướng phát triển

Tổng kết lại toàn bộ quá trình nghiên cứu, thiết kế và thực nghiệm, đề tài đưa ra kết luận đánh giá tổng quan và định hướng mở rộng hệ thống trong giai đoạn tiếp theo:

- **Kết luận:** Đề tài đã hoàn thành các mục tiêu thiết kế và cài đặt hệ thống thông tin quản lý quần chúng ưu tú phục vụ công tác kết nạp Đảng. Ứng dụng kết hợp hiệu quả giữa kiến trúc Web phân tầng, xử lý trí tuệ nhân tạo biên (Edge AI Multi-Agent) và microservice kết xuất 8 biểu mẫu hành chính chuẩn hóa. Hệ thống tuân thủ nguyên tắc con người giữ vai trò phê duyệt quyết định cuối cùng (Human-in-the-loop).

– **Hướng phát triển:**

- Mở rộng mô hình Progressive Web App (PWA) để hỗ trợ thông báo đẩy trực tiếp tới thiết bị di động của sinh viên.
- Tích hợp cơ chế xác thực tập trung (Single Sign-On – SSO) với cổng thông tin quản lý đào tạo của nhà trường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Sukhpal Singh Gill, Muhammed Golec, Jianmin Hu, Minxian Xu, Junhui Du, Huaming Wu, Guneet Kaur Walia, Subramaniam Subramanian Murugesan, Babar Ali, Mohit Kumar, Kejiang Ye, Prabal Verma, Surendra Kumar, Felix Cuadrado, and Steve Uhlig. Edge AI: A taxonomy, systematic review and future directions. *Cluster Computing*, 27, 2024.
- [2] Dwi Kartinah. Development chairman rw election application web using codeigniter, php and mysql framework. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR)*, 1(2):227–238, 2022.
- [3] Marija Mojsilovi’c, Goran Miodragovi’c, Selver Pepi’c, and Muzafer Saracevi’c. Creating a PHP user interface for manipulating MySQL databases. In *Proceedings of 10th International Scientific Conference Technics, Informatics, and Education (TIE 2024)*, pages 20–22, 2024.
- [4] Erliyen Nofrianda, Detri Amelia Chandra, Andri Febriansyah, and Anik Supriani. Web based information system design in elementary schools. *Journal of ICT Application and System (JICTAS)*, 1(2):62–68, 2022.
- [5] I B S Nusa and F M Faisal. Web-based information systems: Developing a design theory. In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, volume 879, page 012015. IOP Publishing, 2020.
- [6] Miriana Passarotto, Fehmi Ben Abdesslem, Joakim Eriksson, and Thiemo Voigt. Edge AI on constrained devices: A survey of deployment, optimization, and lifecycle management. *ACM Computing Surveys*, 2024.
- [7] Raghubir Singh and Sukhpal Singh Gill. Edge AI: A survey. *Internet of Things and Cyber-Physical Systems*, 3:71–92, 2023.
- [8] Fried Sinlae, Ilham Maulana, Febri Setiyansyah, and Muhammad Ihsan. Pengenalan pemrograman web: Pembuatan aplikasi web sederhana với php và mysql. *Jurnal System Management & Development (JSMD)*, 2(2):68–78, 2024.
- [9] Lei Wang, Chen Ma, Xueyang Feng, Zeyu Zhang, Hao Yang, Jingsen Zhang, Zhiyuan Chen, Jiakai Tang, Xu Chen, Yankai Lin, Wayne Xin Zhao, Zhewei Wei, and Jirong Wen. A survey on large language model based autonomous agents. *Frontiers of Computer Science*, 18(6), 2024.
- [10] Kaiyuan Zhang, Zian Su, Pin-Yu Chen, Elisa Bertino, Xiangyu Zhang, and Ninghui Li. LLM agents should employ security principles. *arXiv preprint arXiv:2505.24019*, 2025.